

# PROYECTO GLOBAL INTEGRADOR: Control de Accionamiento de CA con Motor Sincrónico de Imanes Permanentes

Tomás Mercado, Gabriel N. Vitelli  
AUTOMÁTICA Y MAQUINAS ELÉCTRICAS  
Facultad de Ingeniería - UNCuyo

## Abstract

Este trabajo presenta el diseño, análisis y simulación de un sistema de control automático de posición y movimiento de un accionamiento electromagnético de cuatro cuadrantes aplicado a una articulación de brazo robótico. El sistema incluye una máquina síncrona trifásica con excitación de imanes permanentes, un inversor trifásico, un reductor de velocidad planetario, un sensor de posición del eje del motor, y tres sensores de corriente instantánea a la salida del inversor. Inicialmente, se realiza un diseño de control no lineal realimentado, seguido de su correspondiente simulación y análisis. Posteriormente, se utiliza un modelo global no lineal de la máquina eléctrica para implementar un control vectorial interno, que incluye un modulador de par, un controlador PID y un observador de estado parcial. En conclusión, se obtuvo un modelo representativo de la realidad, incluyendo las limitaciones de utilizar un inversor de potencia y sensores reales. Se observó la degradación del rendimiento del controlador debido a diversas perturbaciones e incertidumbres. Por último, se discretizó todo el controlador para una posible implementación.

## I. INTRODUCCIÓN

ESTE informe presenta el diseño, análisis y simulación de un sistema de control automático de posición y movimiento para un accionamiento electromagnético de cuatro cuadrantes aplicado a la articulación de un brazo manipulador robótico. El sistema consta de una máquina eléctrica trifásica síncrona con excitación por imanes permanentes, un inversor trifásico, un reductor de velocidad planetario, un sensor de posición en el eje del motor y tres sensores de corriente instantánea en la salida del inversor.

En la primera parte se realiza el diseño de un control por realimentación no lineal, seguido de su simulación y análisis correspondiente. En la segunda parte, se utiliza el modelo global no lineal de la máquina eléctrica para implementar un control interno vectorial, que incluye un modulador de torque, un controlador PID y un observador de estado parcial. Finalmente, se presentan las conclusiones obtenidas sobre las características y el funcionamiento del sistema, basadas en las simulaciones y los resultados obtenidos buscando saber si es un modelo representativo de la realidad que incluya las limitaciones de usar un inversor de alimentación y sensores reales.

## II. ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA FÍSICO

El sistema que se va a estudiar es el movimiento de un eje descentralizado para la articulación de un brazo manipulador robótico elemental de un grado de libertad rotacional sometido a la acción de la gravedad. Los parámetros del sistema, como la rigidez, la inercia y la fricción, varían en función del estado instantáneo de posición y velocidad angular de la articulación del robot. La articulación está conectada al motor mediante una caja reductora reversible con un sistema de engranajes planetarios. Se asume un acoplamiento rígido, sin elasticidad torsional ni holgura entre los componentes. El momento de inercia equivalente y las pérdidas de energía por fricción interna se reflejan al eje de entrada y se consideran junto con el motor.

El motor es una máquina eléctrica de corriente alterna (CA) trifásica sincrónica con excitación por imanes permanentes (PMSM) y estator conectado en estrella con neutro flotante. El estator está configurado de manera simétrica y equilibrada, y se puede acceder a los bornes de las fases *abc* en las cuales se conecta un inversor trifásico de 4 cuadrantes compuesto por un puente trifásico con llaves electrónicas semiconductoras, como transistores MOSFETs o IGBTs de potencia. Estas llaves son controladas mediante una modulación de ancho de pulso (PWM) y se alimentan desde una fuente ideal de corriente continua (CC). El inversor tiene la capacidad de operar en los cuatro cuadrantes, permitiendo tanto la entrega de potencia a la carga como la regeneración de energía al sistema.

Para ver diagramas, valores y definición completa del sistema dirigirse a [1].

Enviado para revisión por el prof. Gabriel L. Julián el 22 de julio, 2024.

T. Mercado con la Facultad de Ingeniería, UNCuyo, Mendoza, Argentina (e-mail: tomasmercado.dev@gmail.com).

G. N. Vitelli con la Facultad de Ingeniería, UNCuyo, Mendoza, Argentina (e-mail: vitelligav@gmail.com).

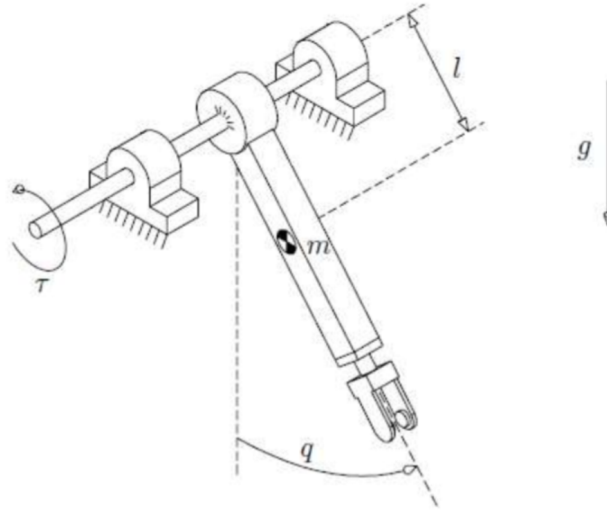


Fig. 1: Planta.

### III. MODELADO, ANÁLISIS Y SIMULACIÓN DINÁMICA DEL SISTEMA FÍSICO A “LAZO ABIERTO” (SIN CONTROLADOR EXTERNO DE MOVIMIENTO)

En esta sección se realizó el desarrollo y análisis de todos los subsistemas que conforman el sistema físico.

#### III-A. Modelo matemático equivalente del subsistema mecánico completo

Primero se obtuvo un modelo equivalente del sistema mecánico con todos los subsistemas referidos al eje del motor, considerando que no hay holgura ni elasticidad torsional entre los dientes de la transmisión por lo que equivale a un acoplamiento rígido. Empezando por la **carga mecánica** se consideró:

$$J_l \frac{d\omega_l}{dt}(t) = T_q(t) - b_l \omega_l(t) - T_l(t) \quad (1)$$

Donde:

$$T_l(t) = k_l \sin \theta_l(t) + T_{le}(t) \quad (2)$$

Se llama  $T_{le}(t)$  al torque de perturbación externo erróneamente llamado  $T_d(t)$  en [1]. Se consideró que la posición de la articulación es equivalente a la posición del eje de salida del tren de transmisión, por lo tanto:

$$\frac{d\theta_l}{dt}(t) \equiv \omega_l(t) \iff \theta_l(t) = \int_0^t \omega_l(\xi) d\xi + \theta_l(0) \quad (3)$$

Luego se consideró para el **tren de transmisión** formado por un sistema de engranajes planetarios cuya relación de transmisión es constante en todo momento. Como se muestra en las ecuaciones:

$$\omega_l(t) = \frac{1}{r} \omega_m(t) \quad (4)$$

$$T_q(t) = r T_d(t) \quad (5)$$

El comportamiento de la **maquina eléctrica** se puede modelar con las siguientes ecuaciones:

$$J_m \frac{d\omega_m}{dt}(t) = T_m(t) - b_m \omega_m(t) - T_d(t) \quad (6)$$

$$\frac{d\theta_m}{dt}(t) \equiv \omega_m(t) \iff \theta_m(t) = \int_0^t \omega_m(\xi) d\xi + \theta_m(0) \quad (7)$$

Finalmente se obtuvo el modelo matemático equivalente llamado **Subsistema mecánico completo** sustituyendo " $T_q(t)$ " de (5) y " $\omega_l(t)$ " de (4) en la ecuación (1) y despejando " $T_d(t)$ ":

$$J_l \frac{1}{r} \frac{d\omega_m}{dt}(t) = r T_d(t) - b_l \frac{1}{r} \omega_m(t) - k_l \sin \left( \frac{1}{r} \theta_m(t) \right) + T_{le}(t) \quad (8)$$

$$T_d(t) = J_l \frac{1}{r^2} \frac{d\omega_m}{dt}(t) + \frac{1}{r^2} b_l \omega_m(t) + k_l \frac{1}{r} \sin\left(\frac{1}{r} \theta_m(t)\right) + \frac{1}{r} T_{le}(t) \quad (9)$$

Sustituyendo  $T_d(t)$  de (9) en (6):

$$J_m \frac{d\omega_m}{dt}(t) = T_m(t) - b_m \omega_m(t) - J_l \frac{1}{r^2} \dot{\omega}_m(t) - r b_l^2 \omega_m(t) - \frac{1}{r} T_l(t) \quad (10)$$

$$(J_m + J_l \frac{1}{r^2}) \frac{d\omega_m}{dt}(t) = -(b_m + b_l \frac{1}{r^2}) \omega_m(t) - k_l \frac{1}{r} \sin\left(\frac{1}{r} \theta_m(t)\right) + (T_m(t) - \frac{1}{r} T_{le}(t)) \quad (11)$$

- Momento de inercia equivalente:

$$J_{eq} = J_m + J_l \frac{1}{r^2} = (1.97 + [0 \dots 2.60]) \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

- Amortiguamiento viscoso equivalente:

$$b_{eq} = b_m + b_l \frac{1}{r^2} = (2.19 \pm 0.208) \times 10^{-5} \frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{rad/s}}$$

Reemplazando en la ecuación (11) y despejando:

$$J_{eq} \frac{d\omega_m}{dt}(t) = -b_{eq} \omega_m(t) - k_l \frac{1}{r} \sin\left(\frac{1}{r} \theta_m(t)\right) + (T_m(t) - \frac{1}{r} T_{le}(t)) \quad (12)$$

$$\frac{d\omega_m}{dt}(t) = -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} \omega_m(t) - k_l \frac{1}{r J_{eq}} \sin\left(\frac{1}{r} \theta_m(t)\right) + \frac{1}{J_{eq}} (T_m(t) - \frac{1}{r} T_{le}(t)) \quad (13)$$

Y las ecuaciones de estado del subsistema mecánico simplificado referido al eje del motor son:

$$\begin{cases} \frac{d\theta_m}{dt}(t) = \omega_m(t) \\ \frac{d\omega_m}{dt}(t) = -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} \omega_m(t) - k_l \frac{1}{r J_{eq}} \sin\left(\frac{1}{r} \theta_m(t)\right) + \frac{1}{J_{eq}} (T_m(t) - \frac{1}{r} T_{le}(t)) \\ y(t) = \theta_m(t) \end{cases}$$

Forma matricial, así como la representación en espacio de estados en la figura 2:

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_m(t) \\ \dot{\omega}_m(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} \omega_m(t) - k_l \frac{1}{r J_{eq}} \sin\left(\frac{1}{r} \theta_m(t)\right) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \frac{1}{J_{eq}} & -\frac{1}{J_{eq} \cdot r} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} T_m(t) \\ T_{le}(t) \end{bmatrix} \\ y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \end{bmatrix} \end{cases}$$

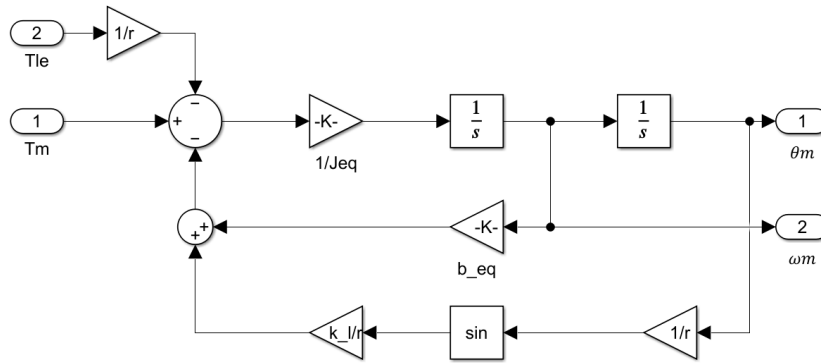


Fig. 2: Diagrama de bloques del Subsistema mecánico

### III-B. Modelo dinámico del sistema físico completo

Se obtuvo el modelo dinámico del sistema físico completo, incorporando los subsistemas electromagnético y térmico acoplados de la máquina eléctrica al subsistema mecánico completo obtenido anteriormente.

**III-B.1. Modelo global no lineal (NL):** Al definir el subsistema electromagnético del motor PMSM se tuvo en cuenta que las inductancias en los bornes del estator no son constantes, sino que dependen de la posición instantánea del rotor. Por lo que no se trabaja en coordenadas  $abc$ , sino que se trabaja en coordenadas del entrehierro  $qd0$ . Para pasar de una a otra se hace uso de la Transformación de Park directa. Con esta transformación se pasa de ecuaciones de tensión (o corriente) sinusoidales variables en el tiempo, a valores constantes en régimen permanente  $qd0$ . Luego el modelo equivalente en coordenadas eléctricas de entrehierro  $qd0$  se define por:

$$\theta_r(t) = P_p \theta_m(t) \quad \therefore \quad \omega_r(t) = P_p \omega_m(t) \quad (14)$$

$$T_m(t) = \frac{3}{2} P_p [\lambda_m^r + (L_d - L_q) i_{ds}^r(t)] i_{qs}^r(t) \quad (15)$$

Y las ecuaciones de tensiones eléctricas equivalentes del estator en coordenadas  $qd0$  son:

$$v_{qs}^r(t) = R_s(t) i_{qs}^r(t) + L_q \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} + (\lambda_m^r + L_d i_{ds}^r(t)) \omega_r(t) \quad (16)$$

$$v_{ds}^r(t) = R_s(t) i_{ds}^r(t) + L_d \frac{di_{ds}^r(t)}{dt} - L_q i_{qs}^r(t) \omega_r(t) \quad (17)$$

$$v_{0s}(t) = R_s(t) i_{0s}(t) + L_{ls} \frac{di_{0s}(t)}{dt} \quad (18)$$

Como se puede observar, al haber productos entre variables de estado el sistema es no lineal. Despejando las derivadas respecto al tiempo de las corrientes y reemplazando (14) quedan las siguientes relaciones. En la figura 3 se observa su representación en espacio de estados.

$$\frac{di_{qs}^r}{dt}(t) = \frac{1}{L_q} [-R_s(t) i_{qs}^r(t) + v_{qs}^r(t) - (\lambda_m^r + L_d i_{ds}^r(t)) P_p \omega_m(t)] \quad (19)$$

$$\frac{di_{ds}^r}{dt}(t) = \frac{1}{L_d} [-R_s(t) i_{ds}^r(t) + v_{ds}^r(t) + L_q i_{qs}^r(t) P_p \omega_m(t)] \quad (20)$$

$$\frac{di_{0s}}{dt}(t) = \frac{1}{L_{ls}} [-R_s(t) i_{0s}(t) + v_{0s}(t)] \quad (21)$$

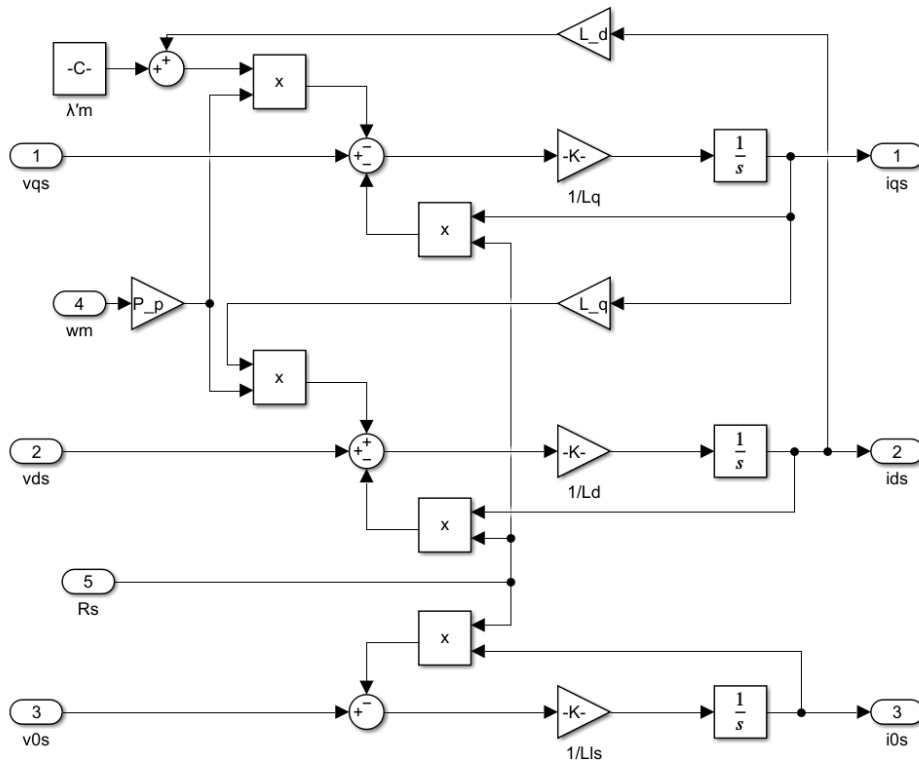


Fig. 3: Diagrama de bloques del subsistema electromagnético

Para el subsistema térmico representado en la figura 4 se utiliza un modelo equivalente de primer orden, que solo considera pérdidas eléctricas resistivas por efecto Joule en el bobinado del estator, despreciando pérdidas magnéticas en el núcleo. Además, se supone que la transferencia de calor se da solo por conducción y convección natural, sin ventilación forzada. Entonces las pérdidas calóricas se expresan:

$$P_{\text{sperd}}(t) = \frac{3}{2} R_s(t) (i_{qs}^r(t) + i_{ds}^r(t) + 2i_{0s}^2(t)) \quad (22)$$

Por otro lado, el balance térmico en el bobinado del estator es:

$$P_{\text{sperd}}(t) = C_{ts} \frac{dT_s^\circ(t)}{dt} + \frac{1}{R_{ts-amb}} (T_s^\circ(t) - T_{amb}^\circ(t)) \quad (23)$$

Igualando (22) con (23) y reordenando:

$$\frac{dT_s^\circ(t)}{dt} = \frac{1}{C_{ts}} \left[ \frac{3}{2} R_s(t) (i_{qs}^r(t) + i_{ds}^r(t) + 2 \cdot i_{0s}^2(t)) - \frac{1}{R_{ts-amb}} (T_s^\circ(t) - T_{amb}^\circ(t)) \right] \quad (24)$$

Además la resistencia del bobinado varía con la temperatura según:

$$R_s(t) = R_{sREF} (1 + \alpha_{cu} (T_s^\circ(t) - T_{sREF}^\circ)) \quad (25)$$

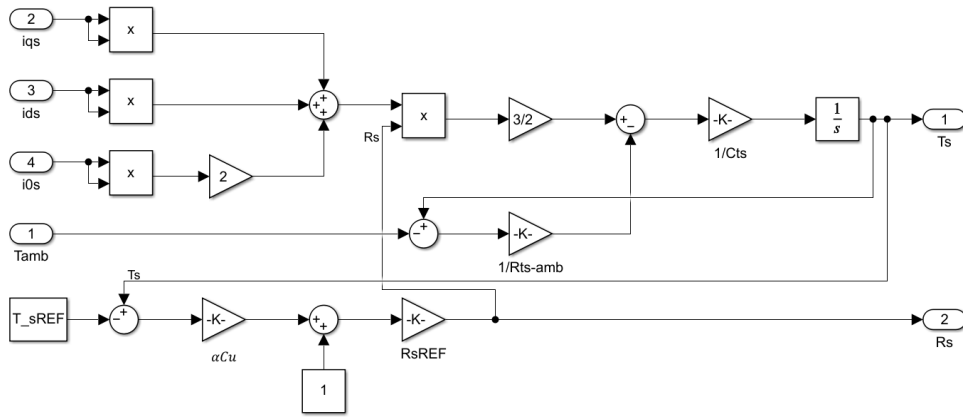


Fig. 4: Diagrama de bloques del subsistema térmico

Finalmente para obtener el modelo NL se reemplazo (15) en las ecuaciones del subsistema mecánico

$$J_{eq} \frac{d\omega_m(t)}{dt} = -b_{eq}\omega_m(t) + \frac{3}{2} P_p [\lambda_m^r + (L_d - L_q) i_{ds}^r(t)] i_{qs}^r(t) - \frac{1}{r} T_{le}(t) - k_l \frac{1}{r} \sin\left(\frac{1}{r} \theta_m(t)\right) \quad (26)$$

y se definen los vectores de estado, entrada controlada y entrada de perturbación:

$$x(t) = \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \\ i_{qs}^r(t) \\ i_{ds}^r(t) \\ i_{0s}(t) \\ T_s^\circ(t) \end{bmatrix} \quad u(t) = \begin{bmatrix} v_{qs}^r(t) \\ v_{ds}^r(t) \\ v_{0s}^r(t) \end{bmatrix} \quad d(t) = \begin{bmatrix} T_{le}(t) \\ T_{amb}^\circ(t) \end{bmatrix}$$

Este modelo no puede ser representado matricialmente, ya que se trata de un sistema no lineal que representa un campo vectorial. Si es posible realizar una representación en diagrama de bloques de cada subsistema como se muestra en la figura 5

**III-B.2. Modelo global linealizado con parámetros variables (LPV):** Para obtener el modelo global linealizado con parámetros variables (LPV) se trabajó con linealización Jacobiana utilizando aproximación con serie de Taylor truncada de 1º orden, es decir una aproximación lineal alrededor de los puntos de operación. Se planteó que para una variable genérica:  $z(t) = Z_0(t) + \Delta z(t)$  donde  $Z_0(t)$  es el movimiento del sistema en el espacio de operación, los cuales son constantes o cuasiestacionarios y  $\Delta z(t)$  representa la dinámica local en cada punto de operación, teniendo una magnitud pequeña pero con variaciones rápidas en el tiempo. De esta manera, el sistema dinámico no-lineal se puede representar como:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x(t), u(t)); & x(t_0) = x_0 \\ y(t) = C \cdot x(t) \end{cases}$$

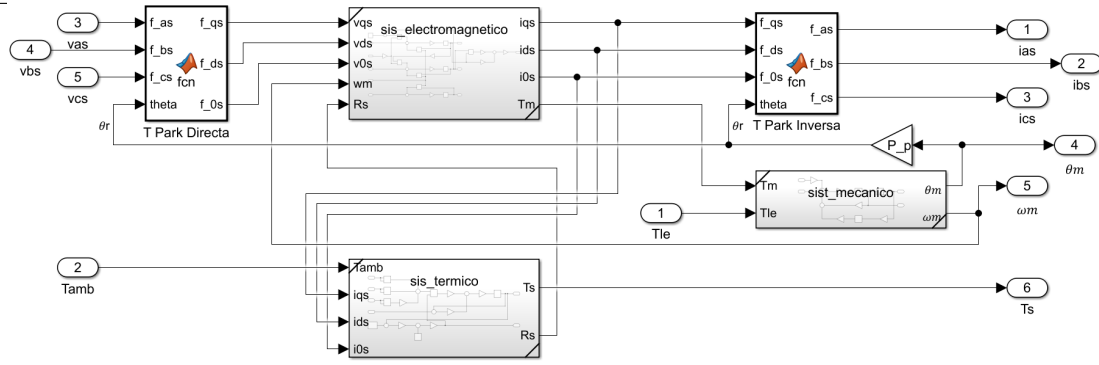


Fig. 5: Todos los subsistemas juntos

se transforma en:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = \dot{X}_0(t) + \Delta\dot{x}(t) = f(X_0(t) + \Delta x(t), U_0(t) + \Delta u(t)); \\ X_0(0) + \Delta x(0) = x_0 \\ Y_0(t) + \Delta y(t) = C(X_0(t) + \Delta x(t)) \end{cases} \implies \begin{cases} X_0(0) = x_0, \Delta x(0) = 0 \\ Y_0(t) = CX_0(t); \Delta y(t) = C\Delta x(t) \end{cases}$$

Utilizando la expansión de Taylor truncada a primer orden:

$$f(X_0(t) + \Delta x(t), U_0(t) + \Delta u(t)) \approx f(X_0(t), U_0(t)) + \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_0(t) \cdot \Delta x(t) + \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_0(t) \cdot \Delta u(t)$$

Se obtienen 2 modelos, uno no lineal que representa el espacio de operación global NL, y otro lineal dinámico que representa las pequeñas variaciones locales. El 1° modelo define los puntos de equilibrio dinámico llamados puntos de operación dados por la perturbación y las entradas. El 2° modelo representa la dinámica local del punto de operación y permite la retroalimentación de las perturbaciones.

Para definir el **Espacio de operación global NL** se establece la derivada del vector de estado en **0**, salvo por el primer elemento, ya que en ese caso la máquina estaría en reposo. Por lo tanto, se asume que  $\omega_{m0}(t) = \text{cte}$ . Esta suposición permite que el sistema se encuentre en un estado de equilibrio dinámico en lugar de un estado estático. Esta velocidad constante depende de los límites permitidos por la máquina eléctrica, que se excita para alcanzar el valor deseado. También se considera que el término  $\sin(\frac{1}{r}\theta_m(t))$  se reemplaza por la variable  $T_{ps}(t)$ . Como se conoce los valores entre los que varía  $T_{ps}$  se puede suponer como una perturbación la cual puede ser inyectada externamente al sistema. También se considera dentro de  $T_{ps}$  la variable  $K_l$  la cual varía en función de la gravedad en el lugar de trabajo.

$$\begin{cases} \frac{d\theta_{mO}}{dt}(t) = \omega_{mO}(t) = \text{cte} \\ \frac{d\omega_{mO}}{dt}(t) = \frac{1}{J_{eq}} \left[ -b_{eq}\omega_{mO}(t) + \frac{3}{2}P_p [\lambda_m^r + (L_d - L_q)i_{dsO}^r(t)] i_{qsO}^r(t) - \frac{1}{r}T_{le}(t) - \frac{1}{r}T_{ps}(t) \right] = 0 \\ \frac{di_{qsO}^r}{dt}(t) = \frac{1}{L_q} [v_{qsO}^r(t) - R_s(t)i_{qsO}^r(t) - (\lambda_m^r + L_d i_{dsO}^r(t)) P_p \omega_{mO}(t)] = 0 \\ \frac{di_{dsO}^r}{dt}(t) = \frac{1}{L_d} [v_{dsO}^r(t) - R_s(t)i_{dsO}^r(t) + L_q i_{qsO}^r(t) P_p \omega_{mO}(t)] = 0 \\ \frac{di_{0sO}}{dt}(t) = \frac{1}{L_{ls}} (v_{0sO}(t) - R_s(t)i_{0sO}(t)) = 0 \\ \frac{dT_{sO}^o}{dt}(t) = \frac{1}{C_{ts}} \left[ \frac{3}{2}R_s(t) (i_{qsO}^r)^2(t) + i_{dsO}^r{}^2(t) + 2i_{0sO}^r{}^2(t) - \frac{1}{R_{ts-amb}} (T_{sO}^o(t) - T_{ambO}^o(t)) \right] = 0 \end{cases}$$

El **modelo dinámico lineal de parámetros variables** (L.P.V.) el cual es un sistema de ecuaciones diferenciales con parámetros variables que representa las pequeñas variaciones locales en el entorno del punto de operación "O" está representado por:

$$\frac{d}{dt}(\Delta x) \approx \underbrace{\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_O(t)}_{A_O} \cdot \Delta x(t) + \underbrace{\left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_O(t)}_{B_O} \cdot \Delta u(t)$$

Donde se define:

$$\mathbf{A}_O = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{3P_p(\lambda_m^r + (L_d - L_q)i_{dsO}^r)}{2J_{eq}} & \frac{3P_p}{2J_{eq}}(L_d - L_q)i_{qsO}^r & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{P_p}{L_q}(\lambda_m^r + L_d i_{dsO}^r) & -\frac{R_s(t)}{L_q} & -\frac{L_d}{L_q}P_p\omega_m O & 0 & \frac{\alpha_{cu}R_{sREF}}{L_q}i_{qsO}^r \\ 0 & \frac{L_q}{L_d}i_{qsO}^r P_p & \frac{L_q}{L_d}P_p\omega_m O & -\frac{R_s(t)}{L_d} & 0 & \frac{\alpha_{cu}R_{sREF}}{L_q}i_{dsO}^r \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{R_s(t)}{L_{ls}} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3R_s(t)}{C_{ts}}i_{qsO}^r & \frac{3R_s(t)}{C_{ts}}i_{dsO}^r & \frac{6R_s(t)}{C_{ts}}i_{0sO} & \gamma \end{bmatrix}$$

donde:  $\gamma = \frac{3\alpha_{cu}R_{sREF}}{2C_{ts}}(i_{qsO}^r{}^2(t) + i_{dsO}^r{}^2(t) + 2i_{0sO}^r{}^2(t)) - \frac{1}{C_{ts}R_{ts-amb}}$

$$\mathbf{B}_O = \begin{bmatrix} -\frac{1}{rJ_{eq}} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{rJ_{eq}} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{L_q} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{L_d} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{L_{ls}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{C_{ts}R_{ts-amb}} \end{bmatrix}$$

Finalmente:

$$\begin{bmatrix} \Delta\dot{\theta}_m(t) \\ \Delta\dot{\omega}_m(t) \\ \Delta\dot{i}_{qsO}^r(t) \\ \Delta\dot{i}_{dsO}^r(t) \\ \Delta\dot{i}_{0sO}(t) \\ \Delta\dot{T}_{sO}(t) \end{bmatrix} = \mathbf{A}_O \cdot \begin{bmatrix} \Delta\theta_m(t) \\ \Delta\omega_m(t) \\ \Delta i_{qs}^r(t) \\ \Delta i_{ds}^r(t) \\ \Delta i_{0s}(t) \\ \Delta T_s^o(t) \end{bmatrix} + \mathbf{B}_O \cdot \begin{bmatrix} \Delta T_{ps}(t) \\ \Delta T_{le}(t) \\ \Delta v_{qs}^r(t) \\ \Delta v_{ds}^r(t) \\ \Delta v_{0s}(t) \\ \Delta T_{amb}^o(t) \end{bmatrix} \quad (27)$$

### III-B.3. Modelo simplificado lineal invariante (LTI) equivalente (Linealización por retroalimentación NL):

En esta sección se obtuvo el sistema simplificado lineal e invariante equivalente (LTI) partiendo del sistema NL. Aplicando la restricción  $i_{ds}^r(t) = 0 \Rightarrow \frac{di_{ds}^r}{dt}(t) = 0$ , es decir forzando corriente nula en el eje d. Como el estator de la maquina en estudio esta conectado en estrella trifilar con neutro flotante y además el sistema es simétrico y equilibrado. Se tiene que  $i_{0s}(t) = 0 \Rightarrow \frac{di_{0s}}{dt}(t) = 0$  y  $v_{0s}(t) = 0$  También se considera que al presentarse variaciones despreciables de  $R_s$  para las temperaturas en las que se trabaja, se puede desacoplar el subsistema térmico. Incluyendo estas condiciones las ecuaciones del sistema quedan de la siguiente forma:

$$\begin{cases} \frac{d\theta_m}{dt}(t) = \omega_m(t) \\ \frac{d\omega_m}{dt}(t) = \frac{1}{J_{eq}} \left[ \frac{3}{2}P_p\lambda_m^r i_{qs}^r(t) - b_{eq}\omega_m(t) - \frac{1}{r}T_{le}(t) - \underbrace{\frac{k_l}{r}\sin(\frac{1}{r}\theta_m(t))}_{T_{ps}} \right] \\ \frac{di_{qs}^r}{dt}(t) = \frac{1}{L_q} [v_{qs}^r(t) - R_s(t)i_{qs}^r(t) - \lambda_m^r P_p\omega_m(t)] \end{cases} \quad (28)$$

Excepto que el termino  $\sin(\frac{1}{r}\theta_m(t))$  se reemplaza por la variable  $T_{ps}(t)$  para así eliminar esta no linealidad del sistema. Como se conoce los valores entre los que varia  $T_{ps}$  se puede suponer como una perturbación la cual puede ser inyectada externamente al sistema. Finalmente en forma matricial:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt}(t) = \begin{bmatrix} \dot{\theta}_m(t) \\ \dot{\omega}_m(t) \\ \dot{i}_{qs}^r(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{3P_p\lambda_m^r}{2J_{eq}} \\ 0 & -\frac{P_p\lambda_m^r}{L_q} & -\frac{R_s}{L_q} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \\ i_{qs}^r(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{L_q} \end{bmatrix} v_{qs}^r(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{rJ_{eq}} \\ 0 \end{bmatrix} T_{le}(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{k_l}{rJ_{eq}} \\ 0 \end{bmatrix} T_{ps}(t) \\ y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot x(t), \quad x(0) = \begin{bmatrix} \theta_m(0) \\ \omega_m(0) \\ i_{qs}^r(0) \end{bmatrix} \end{cases} \quad (29)$$

Donde:

$$x(t) = \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \\ i_{qs}^r(t) \end{bmatrix} \quad u(t) = v_{qs}^r(t) \quad d(t) = \begin{bmatrix} T_{le}(t) \\ T_{ps}(t) \end{bmatrix}$$

Son el vector de estado, el vector de entradas manipuladas y el vector de entradas de perturbación. En la figura 6 se observa el diagrama de bloques de estado

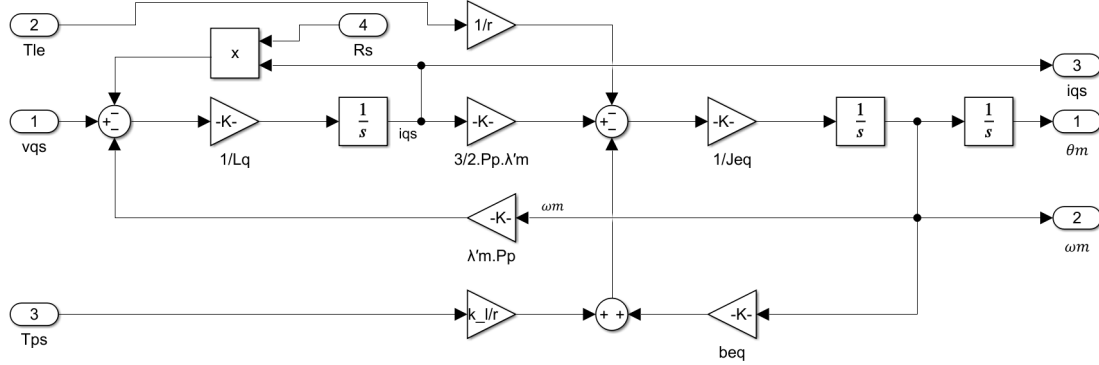


Fig. 6: Diagrama de bloques de estado modelo LTI equivalente

III-B.3.a. *Restricción o Ley de Control mínima:* Para garantizar que  $i_{ds}^r(t) = 0$  asumiendo que  $i_{ds}^r(0) = 0$ , se debe aplicar una restricción o ley de control mínima a la variable virtual  $v_{ds}^r$ . Reemplazando en la ecuación (19):

$$\frac{1}{L_d} [v_{ds}^r(t) + L_q i_{qs}^r(t) P_p \omega_m(t)] = 0$$

Así queda definida la Ley de Control mínima para la variable manipulada  $v_{ds}^r$ :

$$v_{ds}^r(t) = -L_q i_{qs}^r(t) P_p \omega_m(t) \quad (30)$$

Utilizando la transformación inversa de Park se obtienen los valores de corriente y tensión en coordenadas  $abc$  a partir de las restricciones impuestas en coordenadas  $qd0$ :

$$\begin{aligned} v_{as}(t) &= \cos(\theta_r(t)) v_{qs}^r(t) - \sin(\theta_r(t)) L_q i_{qs}^r(t) P_p \omega_m(t) \\ v_{bs}(t) &= \cos(\theta_r(t) - \frac{2}{3}\pi) v_{qs}^r(t) - \sin(\theta_r(t) - \frac{2}{3}\pi) L_q i_{qs}^r(t) P_p \omega_m(t) \\ v_{cs}(t) &= \cos(\theta_r(t) + \frac{2}{3}\pi) v_{qs}^r(t) - \sin(\theta_r(t) + \frac{2}{3}\pi) L_q i_{qs}^r(t) P_p \omega_m(t) \\ i_{as}(t) &= \cos(\theta_r(t)) i_{qs}^r(t) \\ i_{bs}(t) &= \cos(\theta_r(t) - \frac{2}{3}\pi) i_{qs}^r(t) \\ i_{cs}(t) &= \cos(\theta_r(t) + \frac{2}{3}\pi) i_{qs}^r(t) \end{aligned}$$

III-B.3.b. *Implementación de la Ley de control mediante un controlador parcial:* En la figura 7 se observa la implementación de las realimentaciones en el modelo de la planta no lineal mediante un controlador parcial. Para esto se incluyó un modulador de tensión trifásico y sensores ideales.

III-B.3.c. *Dinámica residual equivalente para el eje d:* Para comprobar si asumir  $i_{ds}^r(0) = 0$  es correcto, se reemplazo (30) en (19) quedando una EDO que modela el comportamiento de  $i_{ds}^r(t)$  cuando  $i_{ds}(0) \neq 0$ :

$$R_s i_{ds}^r(t) + L_d \frac{di_{ds}^r}{dt} = 0 \quad (31)$$

La resolución de esta ecuación diferencial es:

$$i_{ds}^r(t) = i_{ds}^r(0) e^{-\frac{R_s(t)}{L_d} t}$$

Esta describe una curva exponencial decreciente, es decir que, aunque el estado inicial de  $i_{ds}(t)$  sea diferente de 0, en régimen forzado será asintótica a 0. El acoplamiento residual no lineal entre los ejes  $q$  y  $d$  se puede observar en la expresión (16). Este puede despreciarse ya que en régimen forzado se anula luego de un transitorio. Incorporando esta dinámica el sistema queda:



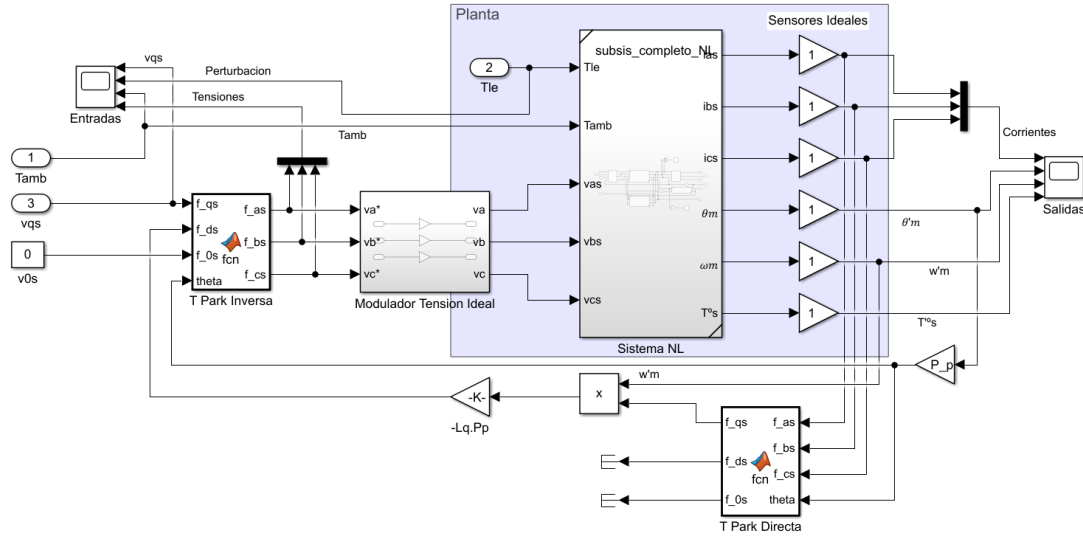


Fig. 7: Implementación de la Ley de control mediante un controlador parcial

$$\begin{cases} \frac{d\theta_m}{dt}(t) = \omega_m(t) \\ \frac{d\omega_m}{dt}(t) = \frac{1}{J_{eq}} \left[ \frac{3}{2} P_p \lambda_m^r i_{qs}^r(t) - b_{eq} \omega_m(t) - \frac{1}{r} T_{le}(t) - \frac{k_l}{r} T_{ps}(t) \right] \\ \frac{di_{qs}^r}{dt}(t) = \frac{1}{L_q} [v_{qs}^r(t) - R_s(t) i_{qs}^r(t) - \lambda_m^r P_p \omega_m(t)] \\ \frac{di_{ds}^r}{dt}(t) = -\frac{1}{L_d} R_s(t) i_{ds}^r(t) \end{cases} \quad (32)$$

Para eliminar el acoplamiento residual por completo se puede aplicar una *ley de control complementaria mínima* realimentando el término no lineal  $L_d i_{ds}(t) \omega_m(t) P_p$  de la ecuación (16) en la entrada  $v_{qs}^r(t)$  del sistema. Así se obtiene el modelo LTI equivalente aumentado que se muestra en la figura 8, donde se puede observar el desacoplamiento entre los ejes  $q$  y  $d$ . El modelo global no lineal desacoplado con esta ley adicional sobre el eje  $q$  se muestra en la figura 9.

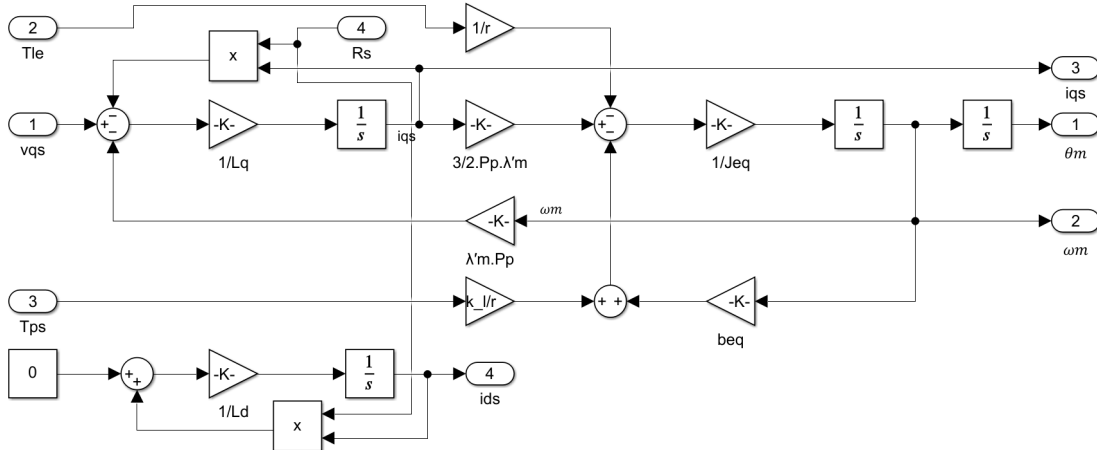


Fig. 8: Modelo LTI equivalente aumentado

**III-B.4. Comparación del modelo LTI equivalente aumentado contra el modelo dinámico global LPV:** Al mantener el punto de operación fijo con  $i_{ds}^r \equiv 0$ , y realizar el reemplazo de la perturbación  $T_{ps}(t)$ , el sistema LPV (27) es equivalente al sistema LTI presentado en (29). Luego de analizar el comportamiento del sistema frente a cambios en la variable  $i_{ds}^r(t)$  en estado estacionario, es decir  $\frac{di_{ds}^r(t)}{dt} = 0$ , se observan 2 situaciones en la expresión del torque electromagnético dada por la ecuación (15):

$$T_m(t) = \frac{3}{2} P_p [\lambda_m^r + (L_d - L_q) i_{ds}^r(t)] i_{qs}^r(t)$$

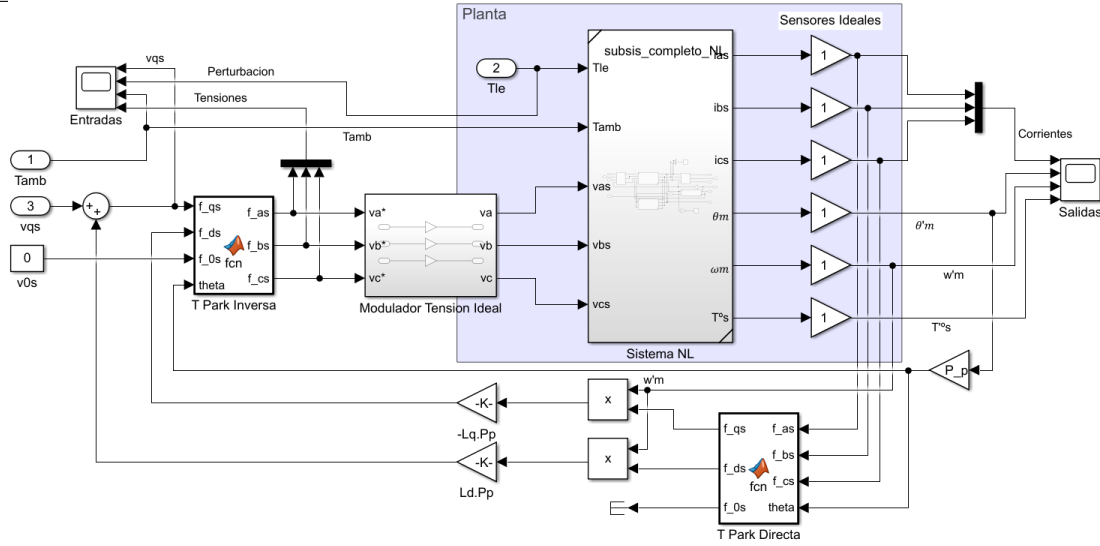


Fig. 9: Implementación de la Ley de control complementaria mínima mediante el controlador parcial

- Caso 1: Si  $I_{ds0}^r > 0$ , se tiene reforzamiento de campo.
- Caso 2: Si  $I_{ds0}^r < 0$ , se tiene debilitamiento de campo.

Dado que el termino  $(L_d - L_q)$  de las inductancias de estator es positivo gracias a la anisotropía entre el eje en cuadratura y el eje directo, En el caso 1 se produce el aumento del  $T_m$  y por la ecuación (19) se observa que la velocidad del motor disminuye. En el caso 2 se produce el efecto contrario.

III-B.5. *Funciones de Transferencia para el modelo LTI:* Se obtuvieron las funciones de transferencia del modelo LTI, de manera que permitan realizar un análisis de estabilidad del sistema. Para ello se aplicaron las transformadas de Laplace a las ecuaciones del sistema (32):

$$\begin{cases} s\Theta_m(s) = \Omega_m(s) \\ s\Omega_m(s) = \frac{1}{J_{eq}} \left[ \frac{3}{2}P_p\lambda_m^r I_{qs}^r(s) - \frac{1}{r}T_{le}(s) - b_{eq}\Omega_m(s) - \frac{k_l}{r}T_{ps}(s) \right] \\ sI_{qs}^r(s) = \frac{1}{L_q} [-R_s I_{qs}^r(s) + V_{qs}^r(s) - P_p\lambda_m^r \Omega_m(s)] \end{cases}$$

Operando en las ultimas dos:

$$\begin{aligned} \left(s + \frac{b_{eq}}{J_{eq}}\right) \Omega_m(s) &= \frac{1}{J_{eq}} \left[ \frac{3}{2}P_p\lambda_m^r I_{qs}^r(s) - \frac{T_{le}(s)}{r} - \frac{k_l}{r}T_{ps}(s) \right] \\ \left(s + \frac{R_s}{L_q}\right) I_{qs}^r(s) &= \frac{1}{L_q} [V_{qs}^r(s) - P_p\lambda_m^r \Omega_m(s)] \end{aligned}$$

Despejando  $I_{qs}^r(s)$  de la segunda expresión y reemplazando en la primera:

$$\begin{aligned} \left(s + \frac{b_{eq}}{J_{eq}}\right) \Omega_m(s) &= \frac{1}{J_{eq}} \left[ \frac{3P_p\lambda_m^r (V_{qs}^r(s) - P_p\lambda_m^r \Omega_m(s))}{2(L_q s + R_s)} - \frac{T_{le}(s)}{r} - \frac{k_l}{r}T_{ps}(s) \right] \\ (J_{eq}s + b_{eq})\Omega_m(s) &= \frac{\frac{3}{2}P_p\lambda_m^r r (V_{qs}^r(s) - P_p\lambda_m^r \Omega_m(s)) - T_{le}(s)(L_q s + R_s) - k_l T_{ps}(s)(L_q s + R_s)}{(L_q s + R_s)r} \end{aligned}$$

Despejando  $\Omega_m(s)$  y reemplazando con  $s\Theta_m(s)$ :

$$\begin{aligned} r \left( (J_{eq}s + b_{eq})(L_q s + R_s) + \frac{3}{2}P_p^2\lambda_m^{r2} \right) \Omega_m(s) &= \frac{3}{2}P_p\lambda_m^r V_{qs}^r(s)r - T_{le}(s)(L_q s + R_s) - k_l T_{ps}(s)(L_q s + R_s) \\ r \left( J_{eq}L_q s^3 + (b_{eq}L_q + J_{eq}R_s)s^2 + (b_{eq}R_s + \frac{3}{2}P_p^2\lambda_m^{r2})s \right) \Theta_m(s) &= \frac{3}{2}P_p\lambda_m^r V_{qs}^r(s)r - T_{le}(s)(L_q s + R_s) - k_l T_{ps}(s)(L_q s + R_s) \end{aligned}$$

$$\Theta_m(s) = \left( \frac{\frac{3}{2}P_p\lambda'_r r}{(rJ_{eq}L_q s^3 + (rb_{eq}L_q + rJ_{eq}R_s)s^2 + (rb_{eq}R_s + \frac{3}{2}P_p^2\lambda'_m r^2)s)} \right) V_{qs}^r(s) - \left( \frac{(L_q s + R_s)}{(rJ_{eq}L_q s^3 + (rb_{eq}L_q + rJ_{eq}R_s)s^2 + (rb_{eq}R_s + \frac{3}{2}P_p^2\lambda'_m r^2)s)} \right) T_{leq}(s) - \frac{k_l(L_q s + R_s)}{(rJ_{eq}L_q s^3 + (rb_{eq}L_q + rJ_{eq}R_s)s^2 + (rb_{eq}R_s + \frac{3}{2}P_p^2\lambda'_m r^2)s)} T_{ps}(s)$$

Finalmente las funciones de transferencia de cada entrada son:

$$H_{V_{qs}}^r(s) = \frac{\frac{3}{2}P_p\lambda'_r r}{(rJ_{eq}L_q s^3 + (rb_{eq}L_q + rJ_{eq}R_s)s^2 + (rb_{eq}R_s + \frac{3}{2}P_p^2\lambda'_m r^2)s)} \quad (33)$$

$$H_{T_{leq}}(s) = \frac{(L_q s + R_s)}{(rJ_{eq}L_q s^3 + (rb_{eq}L_q + rJ_{eq}R_s)s^2 + (rb_{eq}R_s + \frac{3}{2}P_p^2\lambda'_m r^2)s)} \quad (34)$$

$$H_{T_{ps}}(s) = \frac{k_l(L_q s + R_s)}{(rJ_{eq}L_q s^3 + (rb_{eq}L_q + rJ_{eq}R_s)s^2 + (rb_{eq}R_s + \frac{3}{2}P_p^2\lambda'_m r^2)s)} \quad (35)$$

### III-C. Análisis de Estabilidad a lazo abierto para el modelo LTI equivalente aumentado

**III-C.1. Determinación de los autovalores:** Se determinaron los polos y ceros del sistema, a partir de igualar a 0 el polinomio característico obtenido de las funciones de transferencia (33), (34) y (35). Se puede observar que se puede sacar como factor común "s" de forma que un polo se ubicara en el origen, luego se continua la resolución de manera análoga a un sistema de 2do orden. Los valores que satisfacen la igualdad son:

$$\begin{cases} s_1 = 0 \\ s_2 = -88.5 + 149.9j \frac{rad}{s} \\ s_3 = -88.5 - 149.9j \frac{rad}{s} \end{cases}$$

**III-C.1.a. Polo dado por  $i_{ds}^r(t)$ :** Se puede observar un polo extra además del anterior al analizar el sistema LTI coincidente para un s:

$$s = -\frac{R_s}{L_q}$$

**III-C.1.b. Polo dado por subsistema térmico :** Se observa que el subsistema térmico presenta un polo en:

$$s = -\frac{1}{R_{ts-amb} \cdot C_{ts}} = -\frac{1}{\tau_{ts-amb}}$$

**III-C.1.c. Determinación de ceros :** Al observar la función de transferencia  $H_{T_{leq}}(s)$  y de  $H_{T_{ps}}(s)$ , se puede ver que cada una aporta un cero :

$$z = \frac{-R_s}{L_q} = -175.862 \frac{rad}{s} \quad z = \frac{-k_l R_s}{L_q} = -431.21 \frac{rad}{s}$$

En la figura 10 se observa el mapa de polos y ceros:

**III-C.1.d. Frecuencia natural y amortiguamiento:** Para determinar la frecuencia natural y el amortiguamiento relativo del sistema se compara la ecuación característica obtenida con la forma estándar de un sistema de la forma:

$$(s - p)(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)$$

De esta manera se puede observar que la respuesta estará compuesta por 2 polos complejos conjugados seguidos de un polo real. Llevando nuestro sistema a esta expresión se obtiene:

$$(s + 0)(s^2 + 176.97s + 30312)$$

Entonces:

$$\omega_n = 174.1 \text{ rad/s} \\ \zeta = \frac{176.97}{2\omega_n} = 0.508$$

Se puede concluir que el sistema es estable por presentar todos sus polos en el semiplano negativo del dominio de Laplace y que es un sistema subamortiguado.

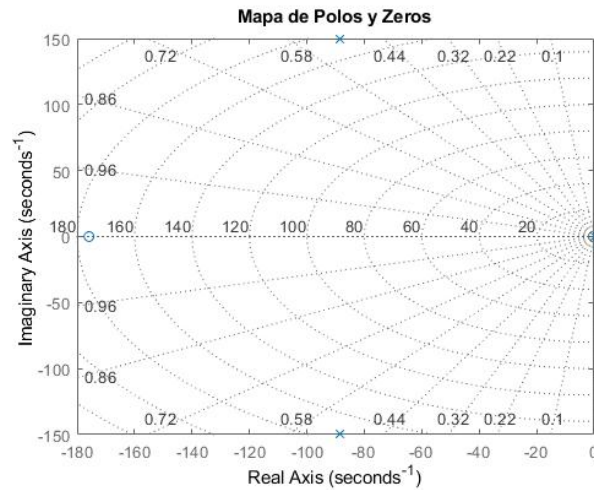
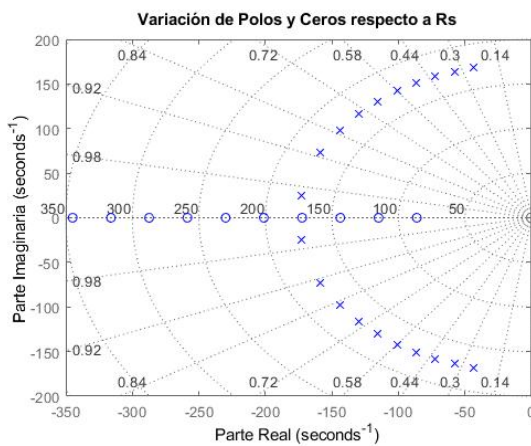
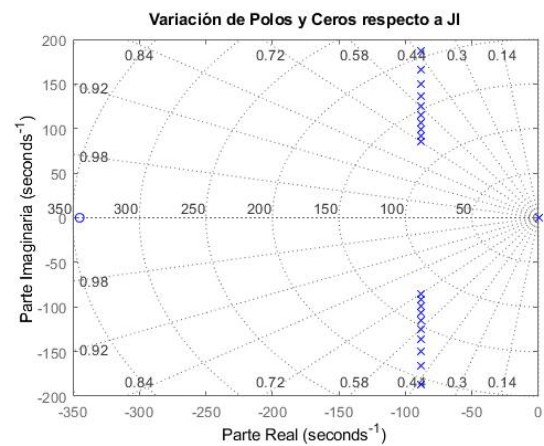


Fig. 10: Mapa de polos y ceros a lazo abierto

**III-C.1.e. Variación de parámetros:** Existe variación en las posiciones de los polos en función de la variación de los parámetros. En la figura 11a se aprecia el efecto de la variación de  $R_s$  gracias al cambio en la temperatura del estator. A medida que aumenta la temperatura se puede observar como los polos y ceros tienden a alejarse del eje imaginario. De esta manera se concluye que a mayor temperatura mayor velocidad de respuesta transitoria del sistema. En la figura 11b se representa el efecto de la variación de  $J_l$ , se puede observar como al aumentarse el momento de inercia del sistema, los polos se alejan del eje real teniendo frecuencias más bajas.



(a) Variación de polos y ceros con  $R_s$



(b) Variación de polos y ceros con  $J_l$

Fig. 11: Análisis de variación de parámetros

Finalmente en la figura 12 se presenta el efecto de la variación de  $b_l$  donde al variar este dentro del rango requerido no hay cambios perceptibles en los polos del sistema.

#### III-D. Análisis de Observabilidad completa de estado para el modelo LTI equivalente aumentado

En esta sección se realizó el análisis de observabilidad completa de estado para el modelo LTI equivalente aumentado. Por definición: un sistema LTI de orden  $n$  es observable si desde cualquier estado inicial  $x_0$ , puede determinarse el valor del estado  $x$  mediante la observación de la salida  $y(t)$  del sistema durante un período de tiempo finito. En función de determinar si el sistema es observable se utiliza el criterio de Observabilidad en el espacio de estado denominado criterio de Kalman, el cual indica que un sistema es completamente observable si la matriz de observabilidad de orden  $n$  tiene rango  $n$ , es decir:

$$\text{Rango de } O = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix} \text{ debe ser igual a } n$$

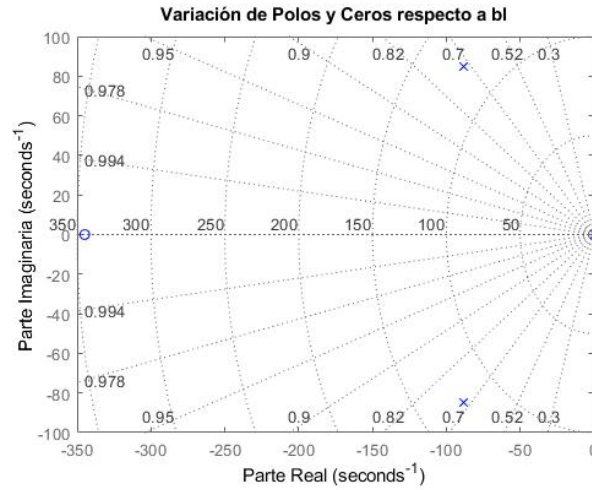


Fig. 12: Variación de polos y ceros con  $b_l$

Para el sistema LTI equivalente visto en (29) se tiene:

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$C.A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$C.A^2 = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{3P_p \lambda_m'^r}{2J_{eq}} \end{bmatrix}$$

Obteniéndose la siguiente matriz de observabilidad:

$$O = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{3P_p \lambda_m'^r}{2J_{eq}} \end{bmatrix}$$

Al analizar la matriz obtenida se puede concluir que el rango de la matriz de observabilidad es de orden 3, correspondiente al orden del sistema. Esto se da ya que la matriz presenta parámetros reales y no nulos. De esta forma se puede afirmar que el sistema LTI es observable desde la variable  $\theta_m(t)$ .

De manera análoga para la variable  $\omega_m(t)$ :

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$C.A = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{3P_p \lambda_m'^r}{2J_{eq}} \end{bmatrix}$$

$$C.A^2 = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{b_{eq}^2}{J_{eq}^2} - \frac{3P_p^2 \lambda_m'^{r2}}{2J_{eq} L_q} & \frac{3b_{eq} P_p \lambda_m'^r}{2J_{eq} L_q} \end{bmatrix}$$

Obteniéndose la siguiente matriz de observabilidad:

$$O = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{3P_p \lambda_m'^r}{2J_{eq}} \\ 0 & -\frac{b_{eq}^2}{J_{eq}^2} - \frac{3P_p^2 \lambda_m'^{r2}}{2J_{eq} L_q} & \frac{3b_{eq} P_p \lambda_m'^r}{2J_{eq} L_q} \end{bmatrix}$$

Matriz la cual a simple vista se puede determinar que no cumple con los criterios de observabilidad, teniendo un rango de 2 por presentar una columna de ceros. Luego el sistema no es completamente observable desde  $\omega_m(t)$ , dado que si solo se mide la velocidad sin considerar el desplazamiento del rotor no se puede obtener la posición instantánea del brazo sin contar con una condición inicial de posición.

### III-E. Análisis de Controlabilidad completa de estado para el modelo LTI equivalente aumentado

Por definición un sistema LTI de orden  $n$  es controlable si se puede transferir desde cualquier estado inicial  $x_0$ , a cualquier otro estado  $x$  mediante un vector de control  $u(t)$  no restringido en un período de tiempo finito. Para determinar si el sistema es controlable se utiliza el criterio de controlabilidad completa de estado, también de Kalman. Donde se establece que un sistema LTI de orden  $n$  es completamente controlable si la matriz de controlabilidad presenta rango  $n$ , es decir:

$$\text{Rango de } C = [B \quad AB \quad \dots \quad A^{n-1}B] \text{ debe ser igual a } n$$

Analizando el sistema de orden 3 se tiene:

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{3P_p\lambda_m'^r}{2J_{eq}L_q} \\ 0 & \frac{3P_p\lambda_m'^r}{2J_{eq}L_q} & -\frac{3b_{eq}P_p\lambda_m'^r}{2J_{eq}^2L_q} - \frac{3R_sP_p\lambda_m'^r}{2J_{eq}L_q^2} \\ \frac{1}{L_q} & -\frac{R_s}{L_q^2} & \frac{R_s^2}{L_q^3} - \frac{3P_p^2\lambda_m'^{r2}}{2J_{eq}L_q^2} \end{bmatrix}$$

Matriz de controlabilidad, la cual, luego de obtener su rango se observa que es de orden 3, de manera tal que se concluye que el sistema LTI es controlable desde la entrada  $V_{qs}^r(t)$ . Se debe tener en cuenta que si se quisiese realizar el control de  $i_{ds}^r(t)$  o de  $T_s^o(t)$  del sistema LTI aumentado no se lo puede realizar desde  $V_{qs}^r(t)$  ya que su matriz de controlabilidad no presenta el rango de orden adecuado ( $n=4$  y su rango es 3):

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{3P_p\lambda_m'^r}{2J_{eq}L_q} & -\frac{3b_{eq}P_p\lambda_m'^r}{2J_{eq}^2L_q} - \frac{3R_sP_p\lambda_m'^r}{2J_{eq}L_q^2} \\ 0 & \frac{3P_p\lambda_m'^r}{2J_{eq}L_q} & -\frac{3b_{eq}P_p\lambda_m'^r}{2J_{eq}^2L_q} - \frac{3R_sP_p\lambda_m'^r}{2J_{eq}L_q^2} & \left[ -\frac{3b_{eq}P_p\lambda_m'^r}{2J_{eq}^2L_q} - \frac{3R_sP_p\lambda_m'^r}{2J_{eq}L_q^2} \right] \left( -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} \right) + \left[ \frac{3P_p^2\lambda_m'^{r2}}{2J_{eq}L_q^2} + \frac{R_s^2}{L_q^3} \right] \left( \frac{3P_p\lambda_m'^r}{2J_{eq}} \right) \\ \frac{1}{L_q} & -\frac{R_s}{L_q^2} & \frac{R_s^2}{L_q^3} + \frac{3P_p^2\lambda_m'^{r2}}{2J_{eq}L_q^2} & \left[ -\frac{3b_{eq}P_p\lambda_m'^r}{2J_{eq}^2L_q} - \frac{3R_sP_p\lambda_m'^r}{2J_{eq}L_q^2} \right] \left( \frac{P_p\lambda_m'^r}{J_{eq}} \right) + \left[ \frac{3P_p^2\lambda_m'^{r2}}{2J_{eq}L_q^2} + \frac{R_s^2}{L_q^3} \right] \left( -\frac{R_s}{L_q} \right) \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

De manera que para poder hacer controlable a este sistema debería considerarse también la entrada  $v_{ds}^r(t)$ .

### III-F. Simulación dinámica

Se realizó una simulación dinámica en el dominio del tiempo buscando comparar el modelo NL completo desacoplado con ley de control NL contra el modelo LTI equivalente aumentado. La simulación se realizó siguiendo las instrucciones dadas en la referencia [1]. Se aplicó las consignas de entrada  $V_q^r s(t), T_l(t)$  con  $V_q^r s(t)$  inicialmente nula representadas en la figura 13. Se observa el comportamiento de las tensiones de consigna en la figura 14a donde estas son introducidas al modulador de

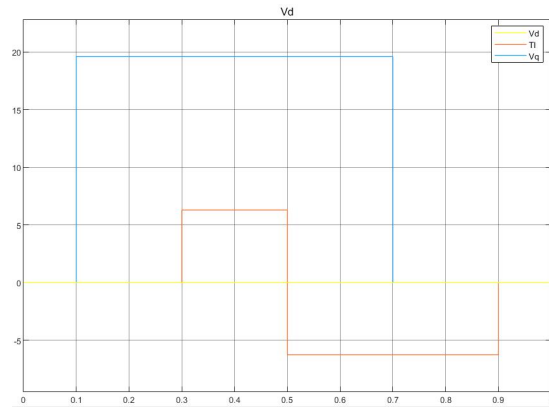


Fig. 13: Consignas de tensión y torque de carga

tensión. Se puede ver un cambio en la tensión  $V_d$  a pesar de tener valor inicial nulo, esto se da por las realimentaciones de desacople entre los ejes  $d$  y  $q$ .

Lo mismo ocurre en la figura 14b con las corrientes observándose el comportamiento de  $i_{qs}^r$ . Luego analizando las gráficas obtenidas en el modelo LTI (figura 15), se puede observar que el comportamiento obtenido es similar. El comportamiento de las tensiones convertidas a coordenadas  $abc$  se observa en 16a y detalladamente en 16b, donde se resalta un comportamiento trifásico con un corto transitorio inicial y un sistema estable en valores de hasta 20V máximos. En las figuras 17a y 17b se tienen las corrientes en coordenadas  $abc$  y un acercamiento a  $t = 0.1$ . Se puede ver en la figura 17a una forma senoidal que se corresponde al comportamiento de las tensiones. Se puede ver inicialmente un transitorio no senoidal hasta su estabilización a los 0.17 segundos. En la figura 18a se observa la comparación del torque motor y el torque de carga, es evidente que están

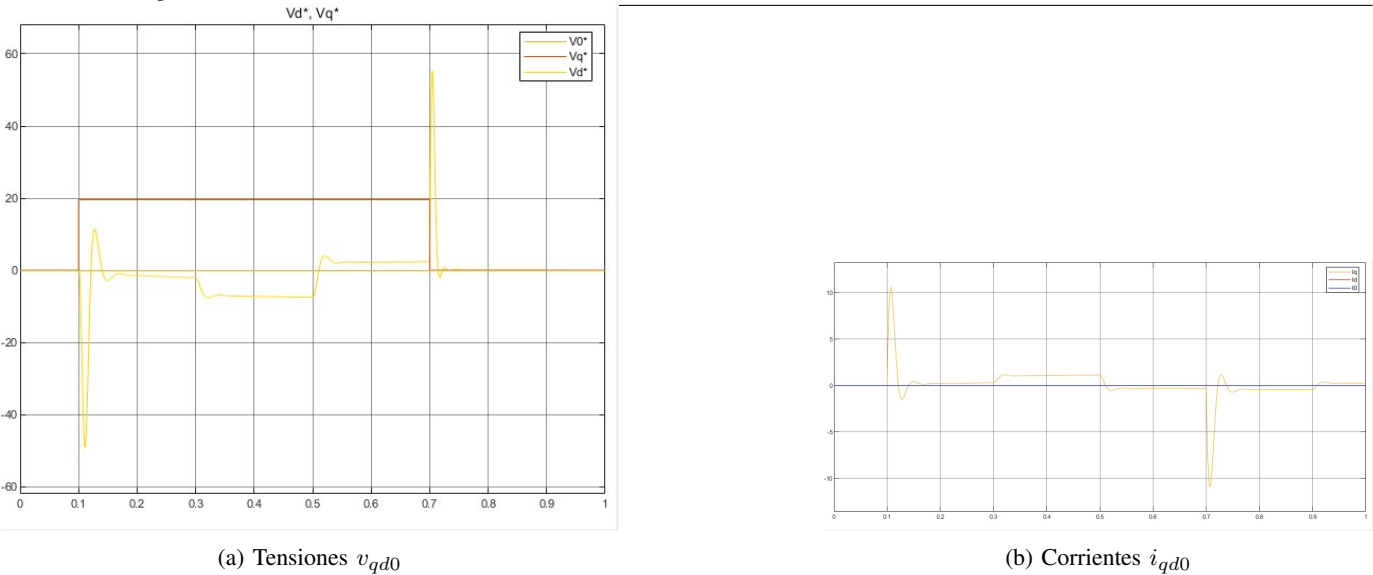


Fig. 14: Tensión aplicada y corrientes resultantes en el sistema

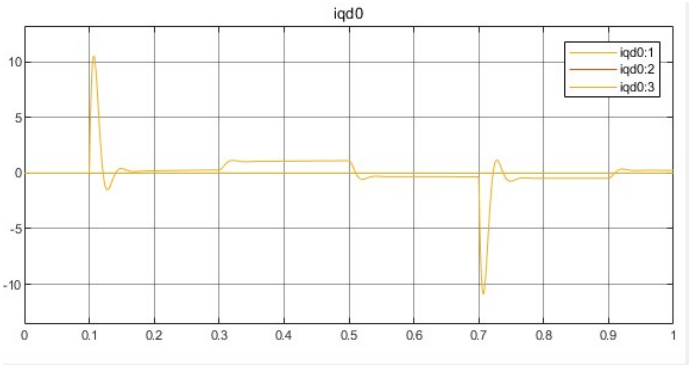


Fig. 15: Corrientes en coordenadas  $qd0$  del modelo LTI equivalente

relacionados entre si. En la misma figura se tiene la variación de temperatura del estator.

En la figura 19 se observa la curva paramétrica de Torque - Velocidad con la finalidad de notar el comportamiento en los 4 cuadrantes del accionamiento, considerando torque en ordenadas y velocidad angular en abscisas. Los 4 cuadrantes corresponden a: I Giro en sentido directo, II Freno en sentido directo, III Giro en sentido inverso, IV Freno en sentido inverso. En las figuras 20 y 21 se observan las gráficas de posición y velocidad del sistema.

*III-F.1. Determinación de velocidad y corriente final de establecimiento* : En las tablas I y II , se determino la velocidad y corriente final de establecimiento pasado cada transitorio, tiempos de crecimiento considerando 10 % al 90 % de intervalo entre valores inicial y final, tiempo de establecimiento (+-1 %) y sobre-picos.

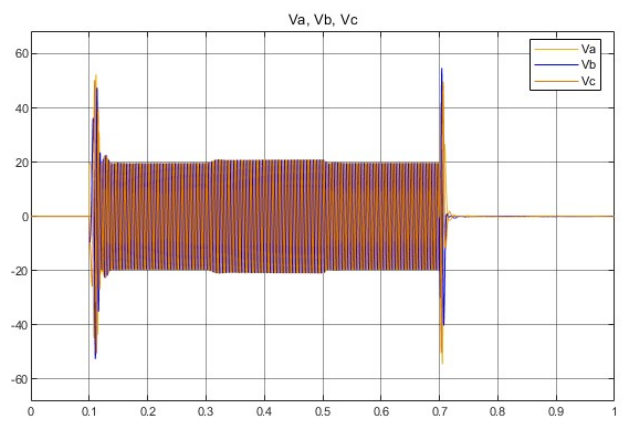
|                                         | $\omega_m(t)$ |       |       |       |        |
|-----------------------------------------|---------------|-------|-------|-------|--------|
| Tiempo de aplicación de la perturbación | 0,1s          | 0,3s  | 0,5s  | 0,7s  | 0,9s   |
| Valor final de establecimiento (rad/s)  | 403           | 385.3 | 415.9 | 9.84  | -5.43  |
| Tiempo de crecimiento (s)               | 0.014         | 0.005 | 0.007 | 0.014 | 0.0065 |
| Tiempo de establecimiento (s)           | 0.088         | 0.062 | 0.061 | 0.085 | 0.045  |
| Sobrepico (rad/s)                       | 66.93         | 2.98  | 9.00  | 65.41 | 2.9743 |

TABLE I: Tiempo de establecimiento final - Velocidad

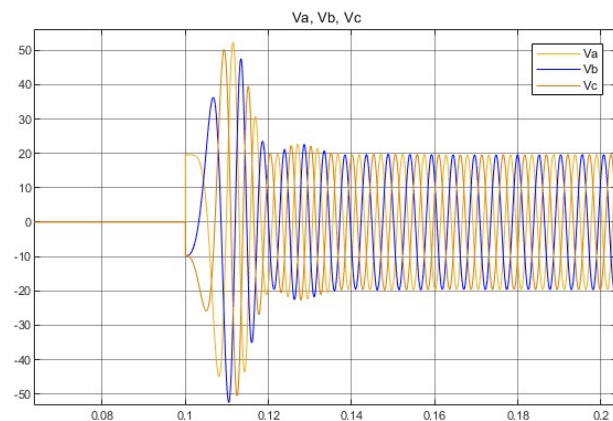
|                                         | $i_{qs}^r(t)$ |          |          |           |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------|----------|-----------|----------|
| Tiempo de aplicación de la perturbación | 0,1s          | 0,3s     | 0,5s     | 0,7s      | 0,9s     |
| Valor final de establecimiento (A)      | 0.2085        | 1.079    | -0.3135  | -0.4662   | 0.2461   |
| Tiempo de crecimiento (s)               | 0.0000357     | 0.002425 | 0.002365 | 0.0000022 | 0.002385 |
| Tiempo de establecimiento (s)           | 0.095         | 0.057    | 0.065    | 0.085     | 0.046    |
| Sobrepico (A)                           | 10.3615       | 0.0648   | 0.2325   | 10.4458   | 0.1201   |

TABLE II: Tiempo de establecimiento final - Corriente



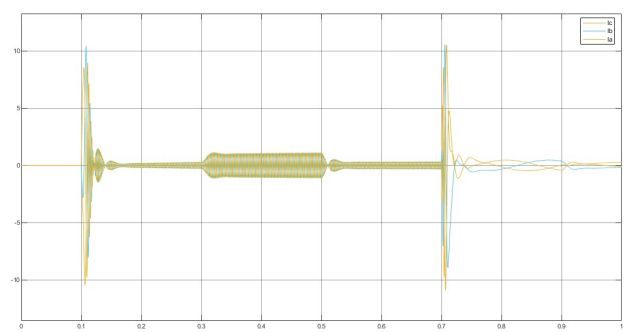


(a) Consigna de tensión

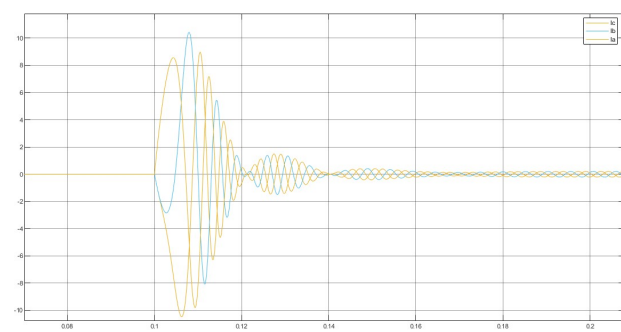


(b) Acercamiento a  $t = 0.1$  s

Fig. 16: Gráficas de tensiones en coordenadas  $abc$

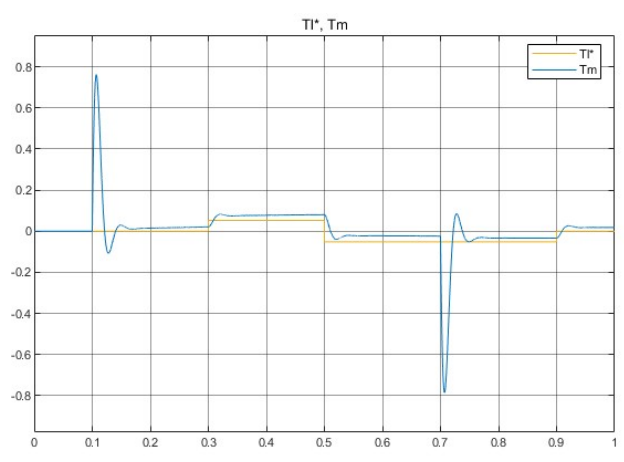


(a) Respuesta ante consigna de tensión

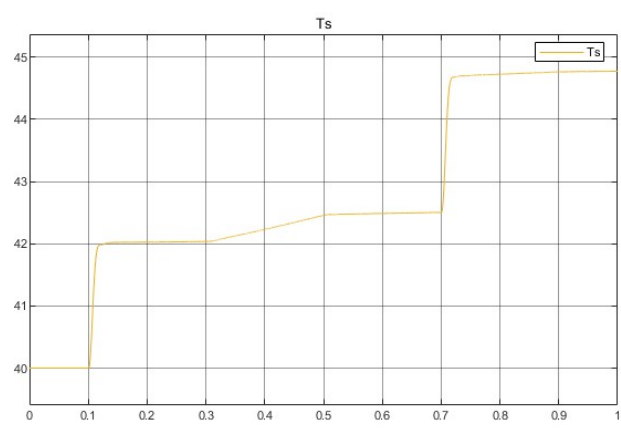


(b) Acercamiento a  $t = 0.1$  s

Fig. 17: Gráficas de corrientes en coordenadas  $abc$



(a) Torque  $T_m$  y  $T_{le}$



(b) Variación  $T_s^o(t)$

Fig. 18: Gráficas de torque y temperatura del estator.



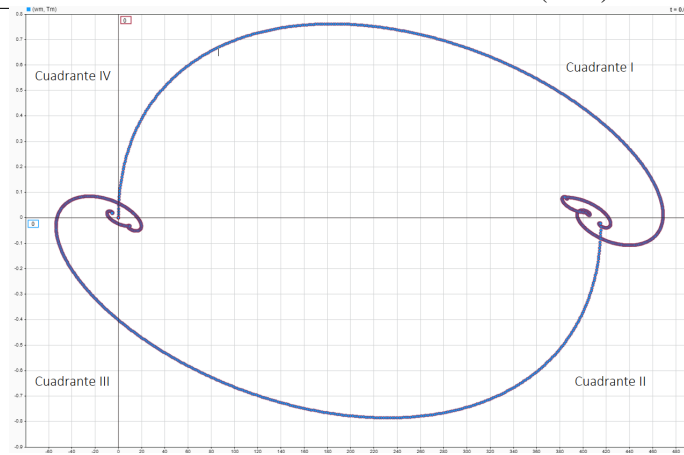


Fig. 19: Curva paramétrica torque-velocidad

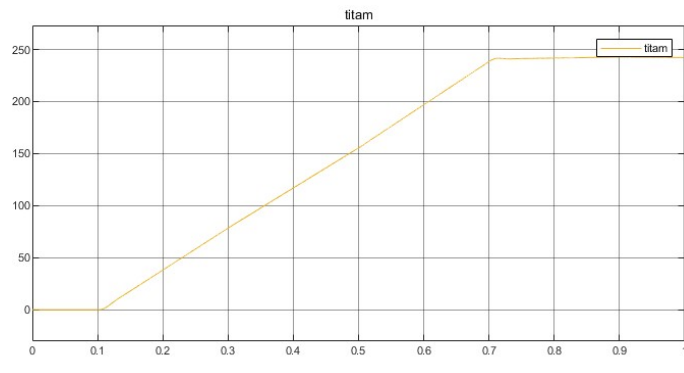


Fig. 20: Posición

*III-F.2. Comportamiento del sistema con  $i_{ds}^r(0) = + - 0.5A$  comparado con  $i_{ds}^r(0) = 0$ :* Al pasar de  $i_{ds}^r(0) = 0$ , valor con el cual se trabajó en secciones anteriores a  $i_{ds}^r(0) = + - 0.5A$  se observa en la figura 22 que no hay cambios casi en el sistema, y se puede observar que la corriente  $i_{ds}^r(t)$  decrece muy rápidamente. La no presencia de cambios en el comportamiento de la planta frente al cambio en los valores iniciales de  $i_{ds}^r(t)$  indica el correcto desacoplamiento realizado entre los ejes  $qd0$  de la ley de control.

*III-F.3. Comportamiento frente a consigna de tensión en el eje d:* En esta sección se agrega una consigna de tensión en el eje d de  $V_d = + - 1.9596$  en  $t = 0.5s$  al sistema NL. Se puede ver que para valores positivos de  $V_d$  se logra el reforzamiento de campo y para valores negativos de  $V_d$  se tendrá debilitamiento de campo (figura 23). Se puede observar que con reforzamiento de campo se presenta un mayor torque y una menor velocidad angular, caso contrario a lo que ocurre con el debilitamiento de campo.

#### IV. DISEÑO, ANÁLISIS Y SIMULACIÓN CON CONTROLADOR DE MOVIMIENTO EN CASCADA CON MODULADOR DE TORQUE EQUIVALENTE (CONTROL VECTORIAL)

Estrategia de control en cascada que consiste en dos lazos de control. Un lazo interno de respuesta rápida que controla corriente y torque y un lazo externo más lento para el control de movimiento.

##### IV-A. Modulador de Torque equivalente (Controlador interno vectorial de corriente/torque)

Se diseñó un modulador de torque equivalente que recibe una consigna de torque y en su salida se obtienen señales de tensión. Como primer paso se realiza el desacople de todas las realimentaciones físicas naturales de estado hacia la entrada para esto se analiza el subsistema electromagnético (Ecuaciones: 19,20,21) ya que es el que recibe como entrada la señal de tensión. Se propone:

$$\begin{cases} v_{qs}^r(t) = v_{qs}^{r*}(t) + R_s(t)i_{qs}^r(t) + P_p\omega_m(t)[L_d i_{ds}^{r*}(t) + \lambda_m^r] \\ v_{ds}^r(t) = v_{ds}^{r*}(t) + R_s(t)i_{ds}^r(t) - P_p\omega_m(t)L_q i_{qs}^{r*}(t) \\ v_{0s}^r(t) = v_{0s}^{r*}(t) + R_s(t)i_{0s}^r(t) \end{cases} \quad (36)$$

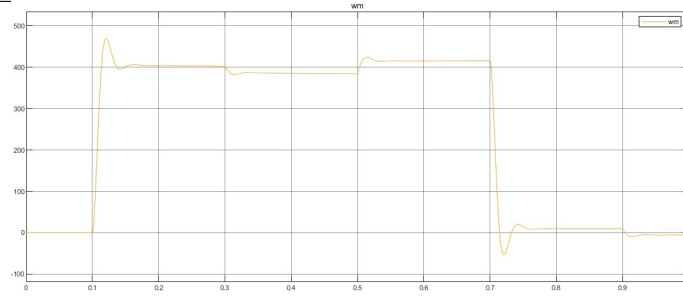
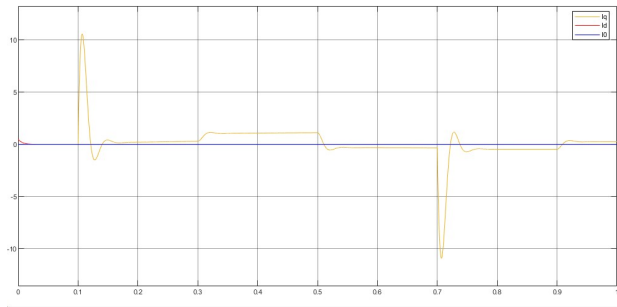
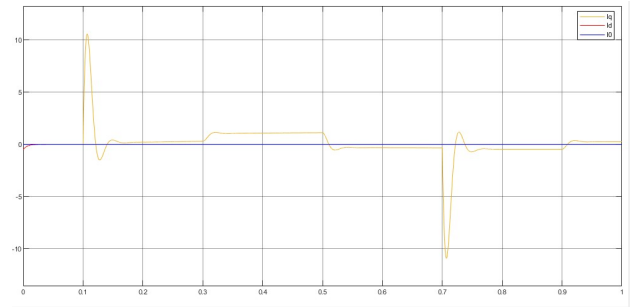


Fig. 21: Velocidad



(a) Con  $i_{ds}^r(0) = +0.5A$



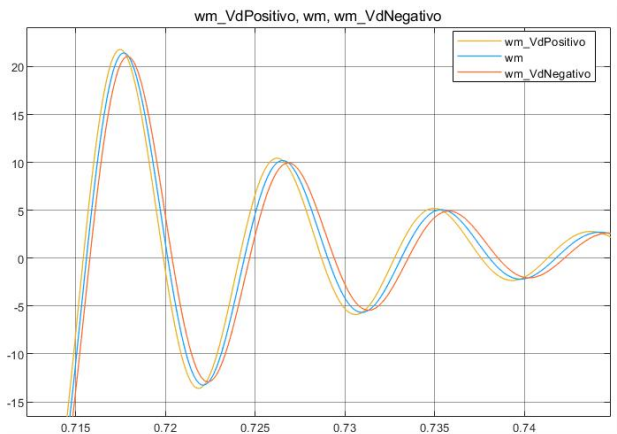
(b) Con  $i_{ds}^r(0) = -0.5A$

Fig. 22: Corrientes  $i_{qd0}$

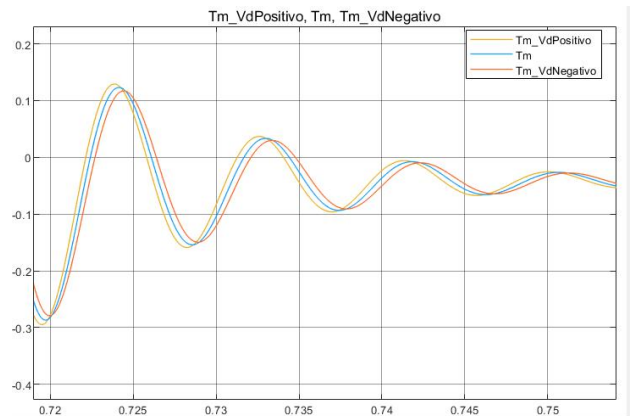
Donde las tensiones  $v_{qs0}^*(t)$  son las entradas de consigna o referencia. Finalmente al reemplazar en el subsistema electro-magnético este queda:

$$\begin{cases} v_{qs}^*(t) = L_q \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} \\ v_{ds}^*(t) = L_d \frac{di_{ds}^r(t)}{dt} \\ v_{0rs}^*(t) = L_{ls} \frac{di_{0rs}(t)}{dt} \end{cases} \quad (37)$$

y se observa que el cambio de las corrientes  $i_{qs0}^r(t)$  es proporcional a las entradas de referencia. Estas realimentaciones ya incluyen la ley mínima de control propuesta por el método de linealización por realimentación NL por lo que se logra un modelo más fiel al sistema real. Si se incorpora la dinámica del subsistema térmico al variar  $R_s$  se producirá un error en la velocidad final debido a que la consigna de tensión calculada sera incorrecta.



(a)  $\omega_m(t)$  con  $V_d = + - 1.9596$  y  $V_d = 0$



(b)  $T_m(t)$  con  $V_d = + - 1.9596$  y  $V_d = 0$

Fig. 23: Efectos del debilitamiento/refuerzo de campo

*IV-A.0.a. Lazos de control de corrientes:* Para que el controlador pueda ejecutar consignas de torque es necesario que este pueda tener control sobre las corrientes del sistema por lo que se implemento un lazo de control proporcional de corrientes. Este fue diseñado para tener respuesta rápida y polos en  $p_i = -5000 \text{ rad/s}$ . Por (37) las entradas de consigna  $v_{qd0}^{r*}(t)$  se pueden modelar como el error entre una consigna de corriente  $i_{qd0}^{r*}(t)$  y las corrientes medidas del sistema:

$$\begin{cases} L_q \frac{di_{qs}^r}{dt} \approx v_{qs}^{r*}(t) = (i_{qs}^{r*}(t) - i_{qs}^r(t)) R'_q \\ L_d \frac{di_{ds}^r}{dt} \approx v_{ds}^{r*}(t) = (i_{ds}^{r*}(t) - i_{ds}^r(t)) R'_d \\ L_{ls} \frac{di_{0s}^r}{dt} \approx v_{0s}^{r*}(t) = (i_{0s}^{r*}(t) - i_{0s}^r(t)) R'_0 \end{cases}$$

Donde  $R'_q$ ,  $R'_d$  y  $R'_0$  son constantes de proporcionalidad y físicamente equivalen a una resistencia eléctrica. Para obtener sus valores se aplico la transformada de Laplace a cada ecuación y se obtuvo sus funciones de transferencia:

$$\begin{cases} L_q s I_{qs}^r(s) \approx (I_{qs}^{r*}(s) - I_{qs}^r(s)) R'_q \\ L_d s I_{ds}^r(s) \approx (I_{ds}^{r*}(s) - I_{ds}^r(s)) R'_d \\ L_{ls} s I_{0s}^r(s) \approx (I_{0s}^{r*}(s) - I_{0s}^r(s)) R'_0 \end{cases}$$

$$G_{iqs}(s) = \frac{I_{qs}^r(s)}{I_{qs}^{r*}(s)} = \frac{1}{\frac{L_q}{R'_q} s + 1}$$

$$G_{ids}(s) = \frac{I_{ds}^r(s)}{I_{ds}^{r*}(s)} = \frac{1}{\frac{L_d}{R'_d} s + 1}$$

$$G_{i0s}(s) = \frac{I_{0s}^r(s)}{I_{0s}^{r*}(s)} = \frac{1}{\frac{L_{ls}}{R'_0} s + 1}$$

Se observa que estas representan filtros pasa bajo. Por lo que es razonable que se busque que su frecuencia de corte sea alta, es decir deje pasar la mayor cantidad de frecuencias posibles. Como a mayor frecuencia las acciones de control se vuelven demasiado grandes esta respuesta se limita a un ancho de banda  $BW = 796 \text{ Hz}$ . Luego las resistencias son:

$$\begin{aligned} R'_q &= 5000 \cdot L_q = 29 \Omega \\ R'_d &= 5000 \cdot L_d = 33 \Omega \\ R'_0 &= 5000 \cdot L_{ls} = 4 \Omega \end{aligned}$$

Comparando con el modelo LTI equivalente aumentado se aprecia el parecido entre ambos modelos ya que ambos incluyen las mismas realimentaciones. La diferencia es que con este método se puede controlar mediante la referencia el valor de la corriente  $i_{ds}^r(t)$  para producir debilitamiento o reforzamiento de campo.

*IV-A.0.b. Consigna de Torque:* Para completar el Modulador de Torque equivalente se incluyen los desacoplamientos del subsistema mecánico. Para esto se compensa el torque producido por la fricción viscosa equivalente  $b_{eq}$  y el efecto producido por la gravedad con la consigna:

$$T_m^*(t) = T_m'^*(t) + b_{eq}\omega_m(t) + \frac{k_l}{r} \sin\left(\frac{1}{r}\theta_m(t)\right) \quad (38)$$

Para incorporar la consigna de torque se reemplazo  $T_m'^*(t)$  en (15) para despejar  $i_{qs}^{r*}(t)$ :

$$i_{qs}^{r*}(t) = \frac{T_m'^*(t) + b_{eq}\omega_m + \frac{k_l}{r} \sin\left(\frac{1}{r}\theta_m(t)\right)}{\frac{3}{2}P_p [\lambda_m' + (L_d - L_q)i_{ds}^r(t)]} \quad (39)$$

#### IV-B. Controlador externo de movimientos: posición/velocidad

Para el lazo de control de movimiento del robot se implemento un controlador externo de posición/velocidad del tipo PID. Este se aplico solo para la estrategia de control base  $i_{ds}^{r*}(t) \equiv 0$  utilizando el método de sintonía serie con  $n = 2.5$  y  $\omega_{pos} = 800 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$ . Además se eligió utilizar como entrada solo la consigna de velocidad ya que así se evita utilizar un derivador para la acción *derivadora* del controlador, ver figura 24.

Su salida es la consigna de torque  $T_m'^*(t)$  la cual tiene la forma:

$$T_m'^*(t) = b_a e_\omega(t) + K_{sa} e_\theta(t) + K_{sia} \int e_\theta(t) dt \quad (40)$$

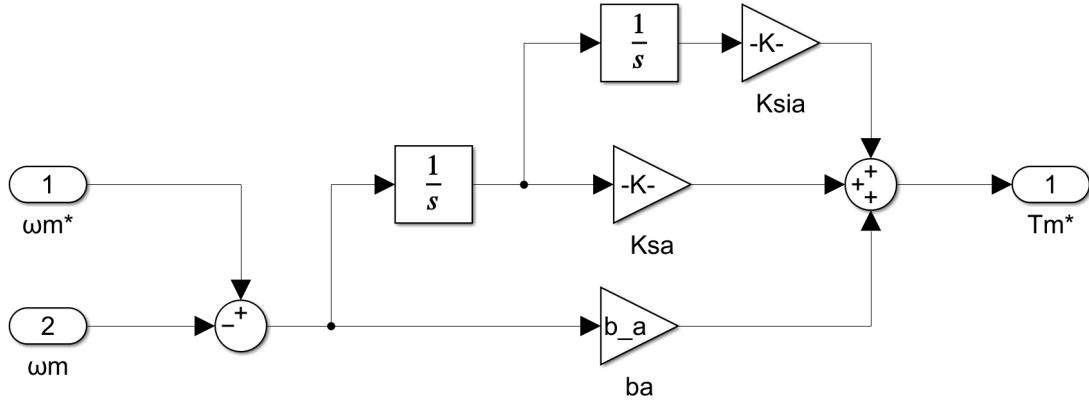


Fig. 24: Controlador PID sin derivadores

Donde  $e_\theta(t)$  es el error de posición y  $e_\omega(t)$  es el error de velocidad. Ambos están relacionados por  $e_\theta(t) = \int e_\omega(t) dt$ . Para obtener los polos del controlador se aplica la transformada de Laplace a (40) y a la ecuación (13) luego de realizar el desacople de las realimentaciones naturales:

$$T_m^*(s) = \left( b_a + K_{sa}s + K_{sia} \frac{1}{s^2} \right) e_\omega(s) \quad (41)$$

$$J_{eq}s\Omega_m(s) = T_m^*(s) - \frac{1}{r}T_{le}(s) \quad (42)$$

Multiplicando  $T_m^*(s)$  por la función de transferencia de modulador del torque  $G_T(s)$  el cual se supone ideal  $G_T(s) \equiv 1$  lo que solo ocurre si este se diseña con una respuesta rápida. Reemplazando por  $T_m^*(s)$ :

$$J_{eq}s\Omega_m(s) = G_T(s) \left( b_a + K_{sa} \frac{1}{s} + K_{sia} \frac{1}{s^2} \right) (\Omega_m^*(s) - \Omega_m(s)) - \frac{1}{r}T_{le}(s)$$

Reemplazando  $\Omega_m(s) = s\Theta_m(s)$ :

$$J_{eq}s^2\Theta_m(s) = G_T(s) \left( b_a + K_{sa} \frac{1}{s} + K_{sia} \frac{1}{s^2} \right) s(\Theta_m^*(s) - \Theta_m(s)) - \frac{1}{r}T_{le}(s)$$

Multiplicando ambos lados por  $s$  y despejando  $\Theta_m(s)$ :

$$\begin{aligned} J_{eq}s^3\Theta_m(s) &= G_T(s) (b_as^2 + K_{sa}s + K_{sia}) (\Theta_m^*(s) - \Theta_m(s)) - s\frac{1}{r}T_{le}(s) \\ \Theta_m(s) &= \frac{G_T(s) (b_as^2 + K_{sa}s + K_{sia})}{J_{eq}s^3 + G_T(s) (b_as^2 + K_{sa}s + K_{sia})} \Theta_m^*(s) - \frac{s}{J_{eq}s^3 + G_T(s) (b_as^2 + K_{sa}s + K_{sia})} \frac{1}{r}T_{le}(s) \end{aligned} \quad (43)$$

Se observan dos funciones de transferencia, una para la entrada de consigna  $\Theta_m^*(s)$  y otra para la perturbación  $\frac{1}{r}T_{le}(s)$ . Utilizando el teorema del valor final ( $s \rightarrow 0, t \rightarrow \infty$ ) se comprueba que al incluir la acción integral se produce el rechazo total de la perturbación  $T_{le}$ .

$$G_{\Theta^*}(s) = \frac{\Theta(s)}{\Theta^*(s)} = \frac{G_T(s) (b_as^2 + K_{sa}s + K_{sia})}{J_{eq}s^3 + G_T(s) (b_as^2 + K_{sa}s + K_{sia})} \quad (44)$$

$$G_{T_{le}}(s) = \frac{\Theta(s)}{\frac{1}{r}T_{le}(s)} = \frac{s}{J_{eq}s^3 + G_T(s) (b_as^2 + K_{sa}s + K_{sia})} \quad (45)$$

Luego de reemplazar la función de transferencia del modulador de torque  $G_T(s) = \frac{1}{s+1}$  y comparar el polinomio característico del sistema con los polos buscados junto al polinomio característico del controlador, teniendo en cuenta que  $n = (2\zeta + 1)$ , se obtuvo:

$$\begin{aligned} b_a &= J_{eq} \cdot n \cdot \omega_{pos} = 0.039 \frac{N \cdot m}{rad/s} \\ K_{sa} &= J_{eq} \cdot n \cdot \omega_{pos}^2 = 31.656 \frac{N \cdot m}{rad} \\ K_{sia} &= J_{eq} \cdot \omega_{pos}^3 = 1012.992 \frac{N \cdot m}{rad \cdot s} \end{aligned}$$

Los polos son:

$$\begin{aligned}s_1 &= -800 \text{ rad/s} \\ s_2 &= (-600 + 529.15i) \text{ rad/s} \\ s_3 &= (-600 - 529.15i) \text{ rad/s}\end{aligned}$$

En la figura 25a se muestra el diagrama de polos incluyendo los polos del regulador de corriente y los de la planta original. Se observan los polos rápidos introducidos por el lazo de control de corrientes y tres polos más lentos introducidos por el control de velocidad. En la figura 25b se puede ver la migración de los polos del controlador de velocidad/posición debido a la variación de los parámetros de carga  $J_l$  y  $b_l$ . El movimiento de estos es debido casi totalmente a la variación de  $J_{eq}$  ya que la variación del coeficiente de amortiguación viscosa de la articulación  $b_l$  produce un efecto imperceptible.

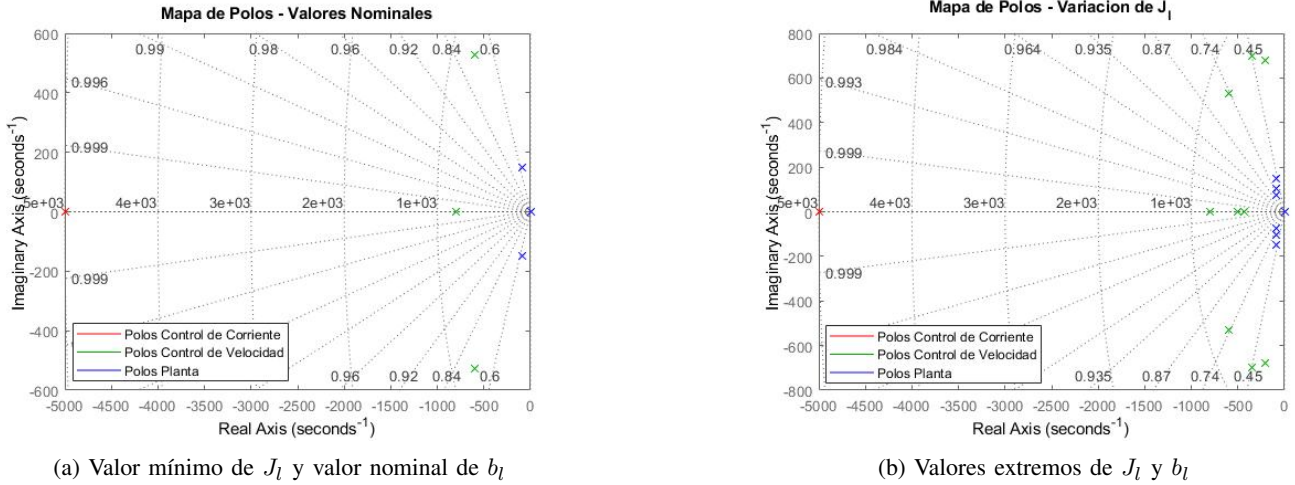


Fig. 25: Mapa de Polos de la Planta

Finalmente se añade la posibilidad de utilizar una consigna de posición utilizando un bloque derivador antes de la entrada del controlador. Como la entrada de posición se espera que se encuentre en las coordenadas articulares del brazo manipulador esta deba seguir la relación  $\omega_l = \frac{1}{r}\omega_m$ .

#### IV-C. Incorporación y diseño de Observador de Estado de orden reducido para parte mecánica

Se realizó el diseño de un observador de estados reducido para el subsistema mecánico con la finalidad de poder realimentar la velocidad angular del motor. Cabe aclarar que el sistema no es observable desde la variable de velocidad, por lo tanto se estima su valor mediante el observador. Tomando las ecuaciones del subsistema mecánico (13) pero considerando el término  $\sin(\frac{1}{r}\theta_m(t))$  como  $T_{ps}(t)$  para así eliminar esta no linealidad del sistema. De igual forma como se realizó en la ecuación (29):

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_m(t) \\ \dot{\omega}_m(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \frac{1}{J_{eq}} & -\frac{1}{J_{eq}r} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_m(t) \\ T_{le}(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -k_l \frac{1}{rJ_{eq}} \end{bmatrix} T_{ps}(t) \\ y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \end{bmatrix}, x(0) = \begin{bmatrix} \theta_m(0) \\ \omega_m(0) \end{bmatrix} \end{cases}$$

Y realizando el desacople de las realimentaciones físicas se obtiene:

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_m(t) \\ \dot{\omega}_m(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{J_{eq}} \end{bmatrix} T'_m(t) \\ y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \end{bmatrix}, x(0) = \begin{bmatrix} \theta_m(0) \\ \omega_m(0) \end{bmatrix} \end{cases}$$

Considerando un observador asintótico representado en diagrama de bloques en la figura 26 cuyo modelo en el espacio de estados es:

$$\begin{cases} \tilde{x}(t) = \tilde{A} \cdot \tilde{x}(t) + \tilde{B} \cdot T_m(t) + K_e(y(t) - \tilde{y}(t)) \\ \tilde{y}(t) = \tilde{C} \cdot \tilde{x}(t), \quad \tilde{x}(0) = 0 \end{cases}$$

Donde la matriz  $K_e$  es la matriz que contiene los parámetros de ajuste del observador:

$$K_e = \begin{bmatrix} K_{e\theta} \\ K_{e\omega} \end{bmatrix}$$

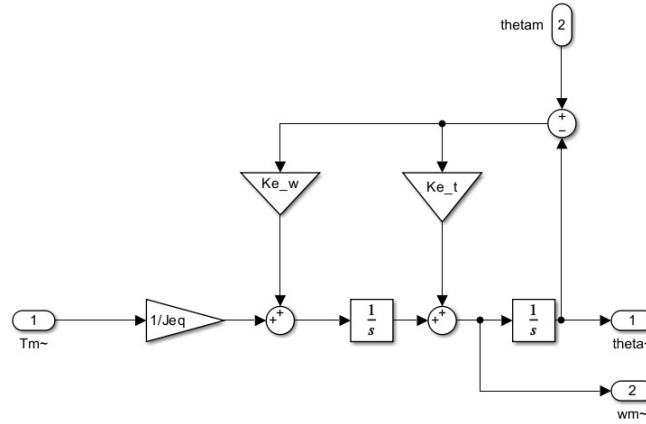


Fig. 26: Observador ideal considerando desacople de realimentaciones físicas.

Considerando comportamiento ideal del observador se tiene que las matrices A, B y C coinciden en los dos sistemas y de igual manera se da con las entradas y las salidas, permitiéndonos representar al sistema como:

$$\begin{cases} \dot{\tilde{x}}(t) = [A - K_e \cdot C] \cdot \tilde{x}(t) + \tilde{B} \cdot T_m(t) + K_e \cdot C \cdot x(t) \\ \tilde{y}(t) = C \cdot \tilde{x}(t), \quad \tilde{x}(0) = 0 \end{cases}$$

Buscando ubicar los polos del observador en  $p_{obs} = -3200 \frac{rad}{s}$ :

$$[A - K_e \cdot C] = \begin{bmatrix} -K_{e\theta} & 1 \\ -K_{e\omega} & 0 \end{bmatrix} \quad |s \cdot I - [A - K_e \cdot C]| = \det \begin{pmatrix} s + K_{e\theta} & -1 \\ K_{e\omega} & s \end{pmatrix} = s^2 + sK_{e\theta} + K_{e\omega} = (s + 3200)^2$$

Luego por comparación:

$$\begin{aligned} s^2 + sK_{e\theta} + K_{e\omega} &= s^2 + s6400 + 3200^2 \\ K_{e\theta} &= 6.4 \cdot 10^3 \frac{rad}{s} \quad K_{e\omega} = 1.024 \cdot 10^7 \frac{rad}{s} \end{aligned}$$

#### IV-D. Simulación en tiempo continuo con modelo completo NL

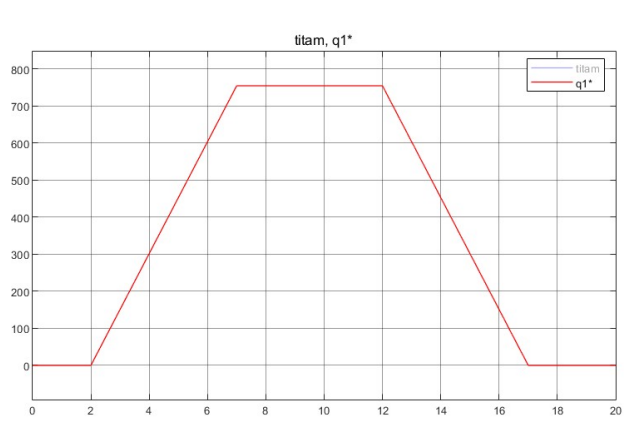
Para la simulación se aplico la consigna de posición especificada en [1] que sigue una curva trapezoidal con rampas de subida y bajada de 5 segundos como se observa en 27a, al derivar esta se obtiene una consigna de velocidad escalonada.

Gracias al diseño del controlador el motor puede seguir de forma adecuada la consigna con rápida estabilización a los valores de posición (figura 28a) pero con presencia de transitorios observables en el seguimiento de la velocidad, figura 28b, esto se da ya que la consigna presenta discontinuidad de salto en estos puntos.

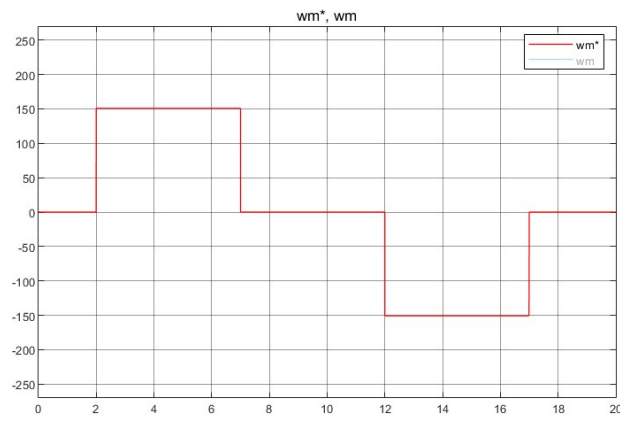
En la figura 29 se observan los errores absolutos en el seguimiento de las curvas de posición y velocidad. Se puede resaltar que los valores de error de consigna de velocidad pueden ser mayores al valor de consigna requerido  $150 \frac{rad}{s}$ , por ejemplo a los 2 segundos se observa que la velocidad angular alcanza los  $233 \frac{rad}{s}$ . Esta tendencia a valores elevados durante el seguimiento puede suponer un riesgo para el funcionamiento del motor ya que este presenta de velocidad angular limite los  $691.15 \frac{rad}{s}$  y si se llegase a trabajar en valores mayores a la consigna dada en este caso, los sobrepicos podrían superar el valor nominal.

**IV-D.1. Rechazo a las perturbaciones:** Para analizar el desempeño del sistema frente a perturbaciones de carga  $T_l(t)$  se aplico una perturbación correspondiente a la aplicada previamente en la figura 13, además también se aplico como consigna de posición  $q^*(t) = 0$ .

La respuesta del sistema ante la perturbación se represento en la figura 30 donde la velocidad se mantiene estable con leves picos y la posición se estabiliza con error de estado estacionario durante el tiempo que dura la perturbación. En la figura 31 se observa como se aplica torque motor para contrarrestar el torque de carga con presencia de transitorios en los cambios repentinos. En el acercamiento se puede ver que el sistema responde de manera rápida para la aplicación, estabilizándose en tiempos no mayores a 0.025 segundos.

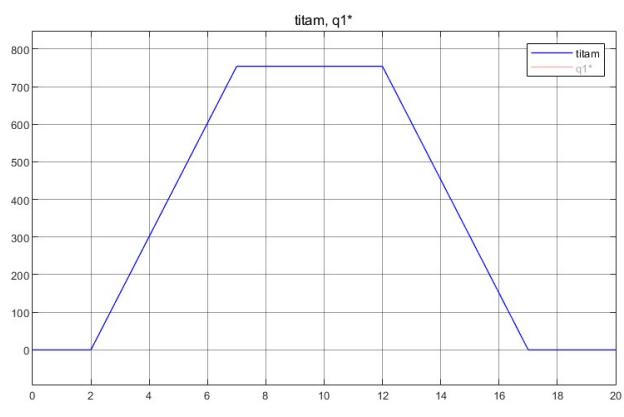


(a) Consigna de posición

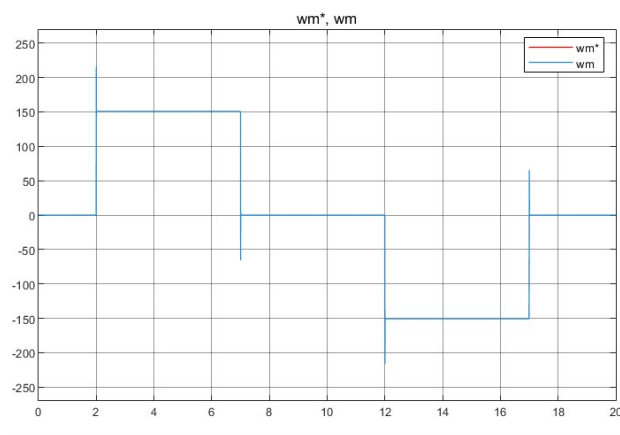


(b) Primera derivada en el tiempo

Fig. 27: Consignas de movimiento

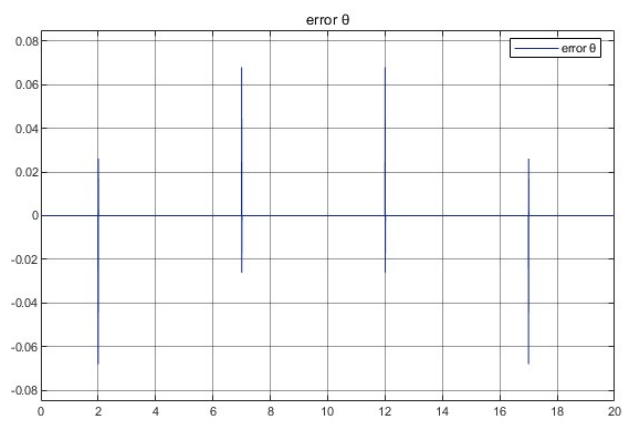


(a) Posición medida

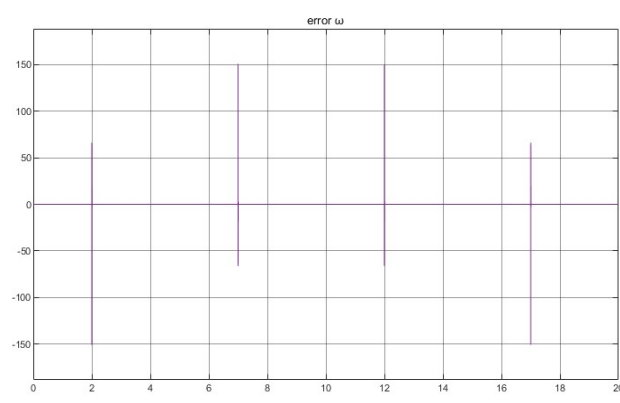


(b) Velocidad estimada

Fig. 28: Salida del sistema ante la consigna



(a) Posición



(b) Velocidad

Fig. 29: Error en el seguimiento de la consigna

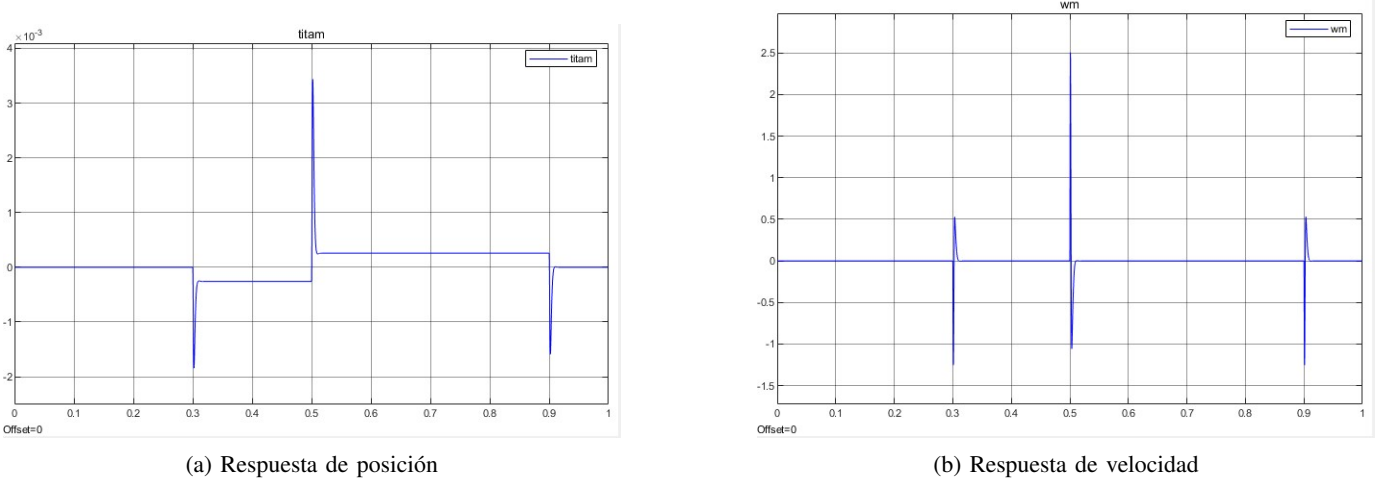


Fig. 30: Respuestas frente a perturbación escalón de carga.

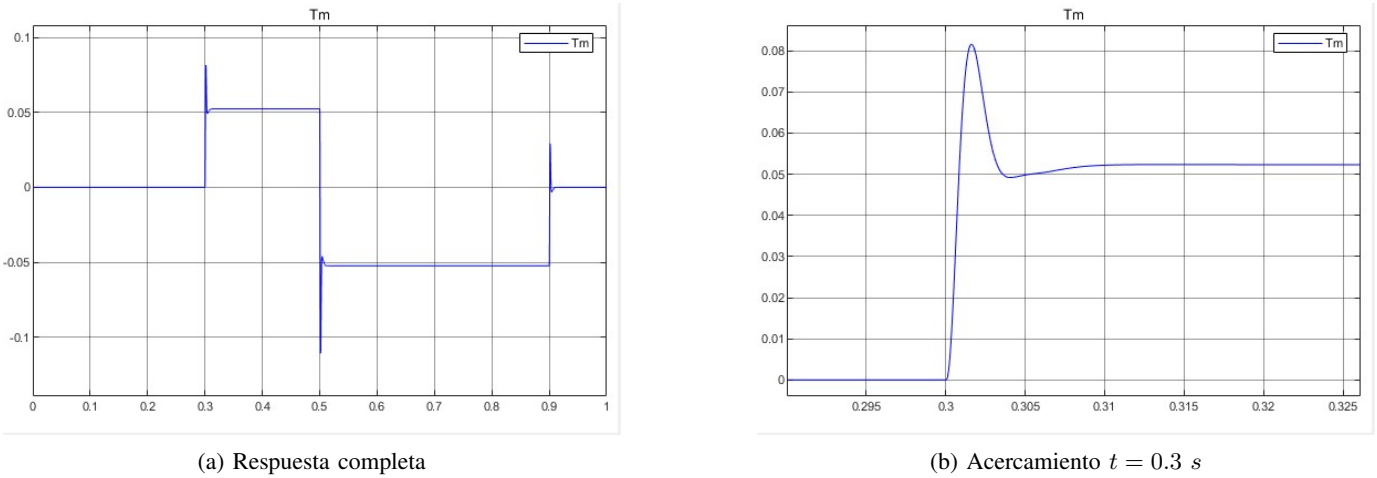


Fig. 31: Torque motor ante perturbación de carga

IV-E. Verificación de desempeño y/o mejoras

En la tabla III se resumen las especificaciones de operación del motor, inversor y la caja reductora obtenidas de [1]. En la misma figuran los valores obtenidos durante la simulación en tiempo continuo del modelo completo NL y se observa que la consigna de posición pedida produce picos de tensión, corriente y torque por fuera de los valores límites.

|                           | Especificación de Operación |                     | Valores obtenidos en simulación |                     |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
|                           | Régimen continuo            | Valor máximo (pico) | Régimen continuo                | Valor máximo (pico) |
| Torque (Caja)             | 17.0 N.m                    | 45.0 N.m            | 7.7 N.m                         | 557 N.m             |
| Velocidad angular (Caja)  | 6.28 rad/s                  | 6.28 rad/s          | 1.25 rad/s                      | 1.85 rad/s          |
| Velocidad angular (Motor) | 691.15 rad/s                | 691.15 rad/s        | 150 rad/s                       | 223 rad/s           |
| Corriente (Estator)       | 0.4 A                       | 2.0 A               | 0.32 A                          | 64.6 A              |
| Tensión de Fase (Estator) | 13.9 V                      | 19.6 V              | 7.15 V                          | 2400 V              |

TABLE III: Comparación de valores simulados contra especificaciones de operación

El sistema en la realidad sería incapaz de seguir esta consigna ya que la curva trapezoidal de posición solicitada resulta en una curva de velocidad en forma de escalón. Es decir la curva de  $\theta(t)$  contiene cambios inmediatos de velocidad los cuales implican aceleraciones infinitas. Teniendo en cuenta que en la practica no es necesaria una curva de posición tan exigente y que generalmente en un robot se busca reducir al máximo los cambios bruscos de aceleración es útil implementar como restricción en el controlador que la consigna de velocidad no tenga discontinuidades. En este caso se propone modificar la consigna de velocidad tal que sea una curva trapezoidal la que al ser integrada produce la misma consigna de posición pero suavizada. Imponiendo que el ángulo recorrido del brazo debe ser el mismo y que el movimiento tiene la misma duración se



obtuvo el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} \omega_{pico1} t_{pico1} &= (t_r + t_{pico2}) \omega_{pico2} \\ t_{pico1} &= 2t_r + t_{pico2} \end{cases} \quad (46)$$

Donde  $\omega_{pico1} = 150 \text{ rad/s}$ ,  $t_{pico1} = 5 \text{ s}$  y  $\omega_{pico2} = 151 \text{ rad/s}$  se selecciono arbitrariamente. De estos valores resulta  $t_r = 0.0331$  y  $t_{pico2} = 4.9338$ . De esta forma al integrar la curva de velocidad se obtiene una curva de posición suavizada como se observa levemente en la figura 32. Aplicando esta nueva consigna de posición se obtienen valores de corriente y torque por dentro de los valores limite de pico y sostenido y también se reducen los valores de tensión en gran cantidad como se observa en la figura 33, gracias a esto es posible aumentar la velocidad pico y obtener valores de aceleración menores.

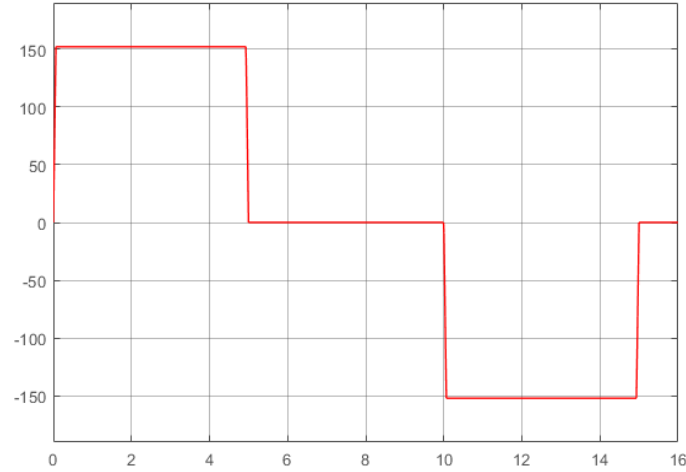


Fig. 32: Nueva consigna de velocidad trapezoidal

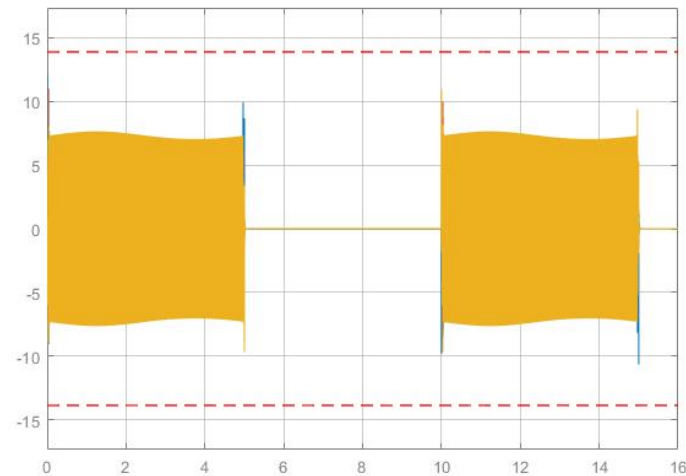


Fig. 33: Tensiones dentro de los limites por la velocidad trapezoidal

*IV-E.1. Verificación de error y mejora de Observador de Espacios de estados:* Se puede observar error de estado estacionario en lo que respecta al observador, esto se da debido a que el observador actualmente no es capaz de percibir la perturbación producto del torque de carga que ingresa al sistema. Esto se puede observar en la imagen 34, correspondiente al ensayo realizado en la sección anterior al introducir un torque de carga y una consigna de posición nula:

Podría considerarse la medición del torque de carga pero seria costoso e ineficiente por lo que se propone la implementación de acción integral al observador, agregándole un nuevo termino que contempla la integral del error de estimación, esto se realiza a continuación:

$$z(t) = \int (\theta(t) - \tilde{\theta}(t)) dt$$

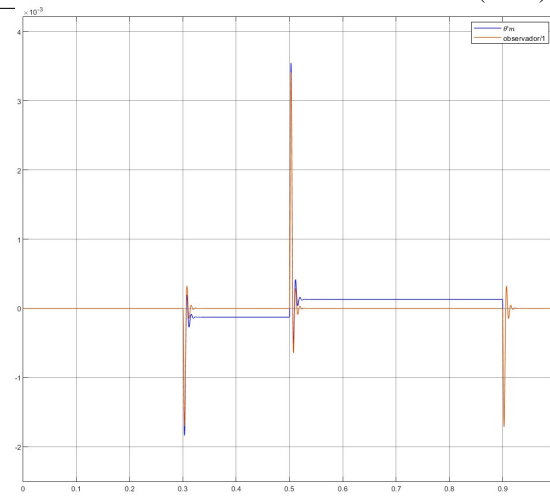


Fig. 34: Comparación entre el observador y el sistema con referencia 0 frente a torque de carga

Obteniéndose la siguiente representación del observador:

$$\begin{cases} \frac{d\tilde{\theta}}{dt}(t) &= K_{e\theta} \cdot (\theta(t) - \tilde{\theta}(t)) + \tilde{\omega}(t) \\ \frac{d\tilde{\omega}}{dt}(t) &= K_{e\omega} \cdot (\theta(t) - \tilde{\theta}(t)) + \frac{T_m^*(t)}{J_{eq}} + z(t) \\ \dot{\tilde{z}}(t) &= K_{ei} \cdot (\theta(t) - \tilde{\theta}(t)) \end{cases} \quad (47)$$

Buscando obtener las ganancias del observador, se obtiene la ecuación característica mediante los autovalores de la matriz de lazo cerrado  $[A - K_e C]$

$$A' = A - K_e C = \begin{bmatrix} -K_{e\theta} & 1 & 0 \\ -K_{e\omega} & 0 & 1 \\ -K_{ei} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$|sI - A'| = \begin{vmatrix} s + K_{e\theta} & -1 & 0 \\ K_{e\omega} & s & -1 \\ K_{ei} & 0 & s \end{vmatrix} = s^3 + s^2 K_{e\theta} + s K_{e\omega} + K_{ei}$$

Se plantea un polinomio de 3er orden al cual igualar a la ecuación característica del sistema con el fin de posicionar los 3 polos del observador en  $s = -3200 \frac{rad}{s}$

$$(s + 3200)^3 = s^3 + 3 \cdot s^2 \cdot 3200 + 3 \cdot s \cdot 3200^2 + 3200^3$$

Finalmente se obtienen las siguientes ganancias:

$$K_{e\theta} = 9.6 \cdot 10^3 \frac{rad}{s} \quad K_{e\omega} = 3.072 \cdot 10^7 \frac{rad}{s} \quad K_{ei} = 3.2768 \cdot 10^{10} \frac{rad}{s}$$

El diagrama de bloques del observador final se observa en la figura 35 y la salida de posición del sistema con el observador nuevo en la figura 36 donde se eliminó el error de estado estacionario causado por la perturbación del torque de carga.

**IV-E.2. Comportamiento térmico del motor:** Para comprobar el comportamiento térmico del motor se lo sometió a la consigna de posición obtenida anteriormente de forma cíclica durante 600 s que es 6 veces el tiempo de la cte. térmica del sistema. En la figura 37 se observan las gráficas de la temperatura del estator y la resistencia de su bobinado. Como puede verse la temperatura del estator se estabiliza tras aumentar  $0.8^\circ$  grados valor mucho menor a la temperatura máxima del bobinado  $T_{s\ max}^\circ = 115^\circ C$ . Finalmente aplicando la perturbación de carga máxima en forma cte. se observa en la figura 38 que la temperatura del estator aumenta  $5^\circ C$  y se estabiliza. En este caso la resistencia del bobinado aumentó en un 2 % por lo que es necesario tener en cuenta el efecto de su variación.

**IV-E.3. Evaluación de respuesta no ideal de sensores y acondicionadores de señal:**

Para considerar el efecto, sobre el sistema, de la utilización de sensores y acondicionadores de señal no ideales. Se consideran los siguientes sensores con las siguientes especificaciones:

- **Sensor de corriente:** modelo LP en SS de 2° orden,  $\omega_n = 6000 \text{ rad/s}$ ,  $\xi = 1$
- **Sensor de posición angular  $\theta(t)$ :** modelo LP en SS de 2° orden,  $\omega_n = 2000 \text{ rad/s}$ ,  $\xi = 1$
- **Sensor de temperatura:** modelo LP en SS de 1° orden,  $\tau = 20 \text{ s}$

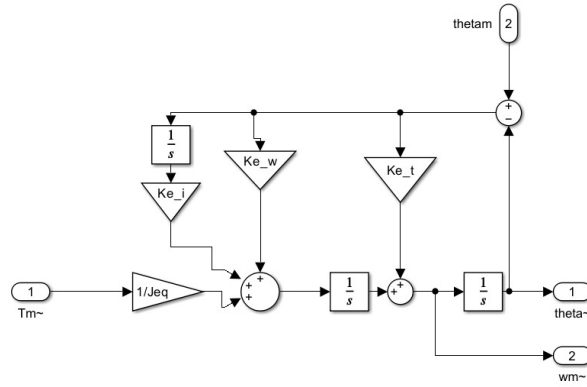


Fig. 35: Observador considerando acción integral

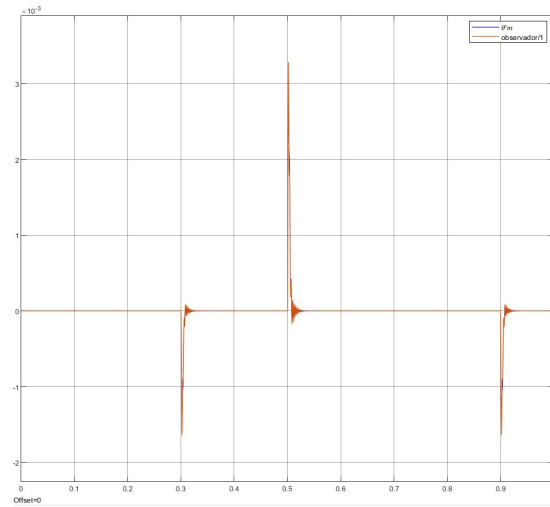


Fig. 36: Comparación entre el observador integral y el sistema con referencia 0 frente a torque de carga

Estos se comportan como filtros pasa-bajos de primer y segundo orden. Sus funciones de transferencia correspondientes son:

$$H_{1orden}(s) = \frac{K}{Ts + 1}$$

$$H_{2orden}(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

Como es necesario tomar en cuenta el valor inicial de la señal que entra al sistema se implementaron sus realizaciones canónicas controlables en lugar de utilizar los bloques predefinidos por "Simulink". De esta forma se representaron ambos filtros en diagrama de bloques como se ve en la figura 45. Debido a que el modelo diverge al utilizar las frecuencias de corte especificadas estas debieron aumentarse a  $\omega_n = 7000$  para los sensores de corriente y  $\omega_n = 8000$  para el sensor de posición. Esto es gracias a que los sensores de corrientes debe tener su frecuencia de corte suficientemente alta para representar la variación senoidal de estas. En la figura 40 se observa el efecto más notorio de utilizar estos sensores, esto provoca la degradación de la capacidad de rechazo a las perturbaciones de torque de carga. Aun así la consigna de posición es seguida a la perfección. Otro efecto menos notorio es un pequeño aumento en las tensiones aplicadas y por ende de las corrientes resultantes.

**IV-E.4. Modulador trifásico de tensión con respuesta no ideal:** Para mejorar la fidelidad del modelo se incluye a este las características del modulador de tensión. En la realidad el modulador tiene un ancho de banda limitado y presenta saturación en su salida. La saturación de su salida se representa con un bloque de saturación donde la tensión de cada fase es  $|v_s(t)| \leq 19.59 \text{ V}$  y el ancho de banda limitado se implementa como un filtro pasa bajo de 2º orden igual al que se utilizó en la sección anterior con  $\omega_n = 6000 \text{ rad/s}$  y  $\xi = 1$ . En la figura 41 se observa que un pico de tensión producido por una perturbación es recortado ya que se acerca a la tensión de saturación. Además se observa como la tensión es suavizada gracias al filtro pasa bajo.

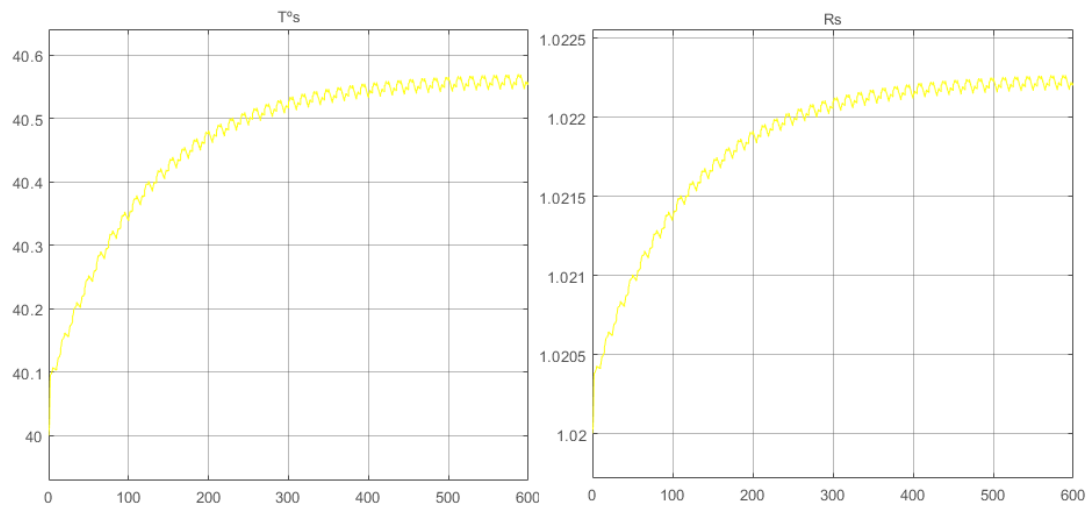


Fig. 37: Temperatura del estator y resistencia del bobinado

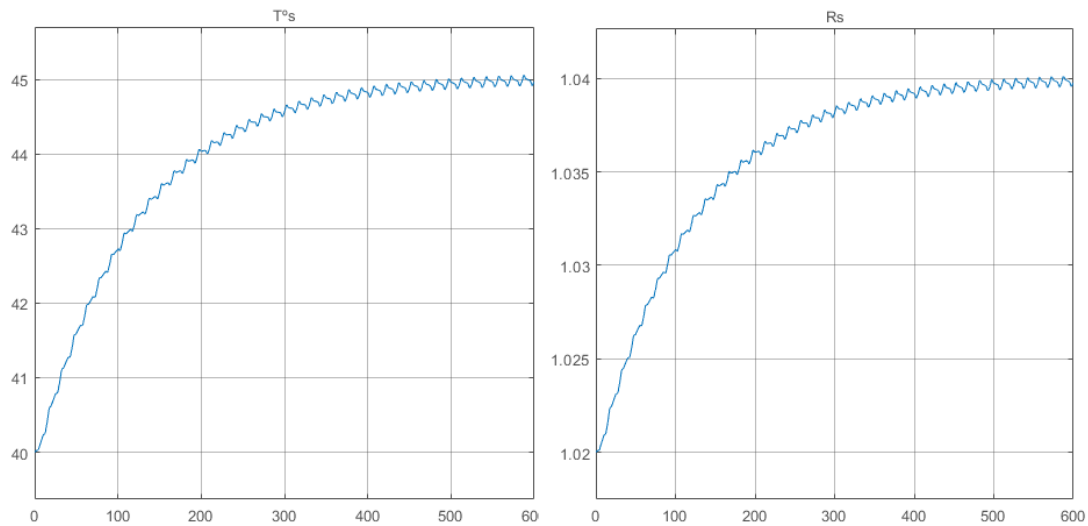


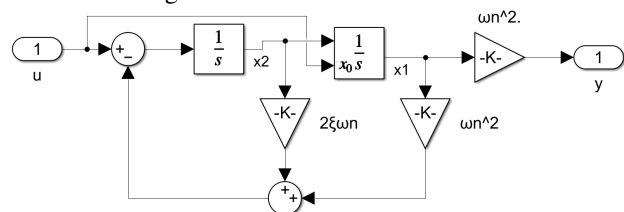
Fig. 38: Temperatura del estator y resistencia del bobinado con carga

#### IV-F. Versión final del Controlador Completo

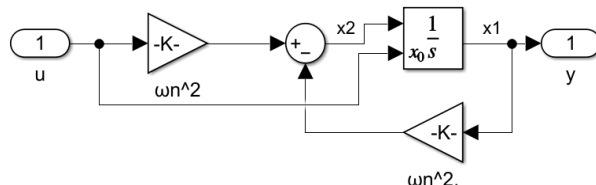
El controlador completo con todas las etapas de control que incluye:

- Modelo no lineal del sistema físico.
- Transformaciones de Park, directa e inversa.
- Modulador de torque con el desacoplamiento de las realimentaciones físicas del sistema.
- Control PID.
- Resistencia del bobinado del estator variable con la temperatura.
- Observador de estado reducido con control integral.
- Sensores de corriente y posición con ancho de banda finito.
- Modulador de tensión con ancho de banda finito y saturación.

Se puede observar en la figura 42. Finalmente se realizó la discretización del controlador completo utilizando integración numérica por trapecios y periodo de muestreo cte.  $T_s$  el cual por el criterio práctico debe ser  $f_s = \frac{1}{T_s} = 10BW_{cont}$ . Como el mayor ancho de banda en el controlador es de  $796 \text{ Hz}$  para el lazo de control de corriente entonces  $T_s = 1.25 \cdot 10^{-4} \text{ s}$ . Debido a que en el diseño del controlador solo se utilizan integradores en el controlador PID y en el Observador de estado mejorado solo hizo falta discretizar estos dos bloques como se observa en las figuras 43 y 44 respectivamente.



(a) Segundo orden



(b) Primer orden

Fig. 39: Diagramas de bloques filtros pasa bajo.

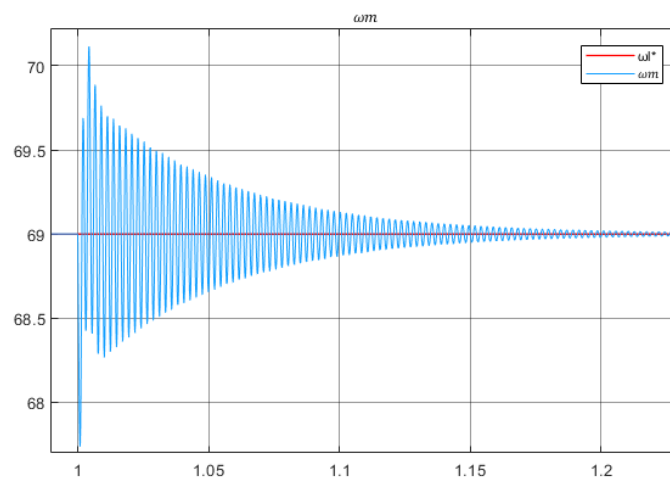


Fig. 40: Respuesta de  $\omega_m$  ante una perturbación con sensores no ideales

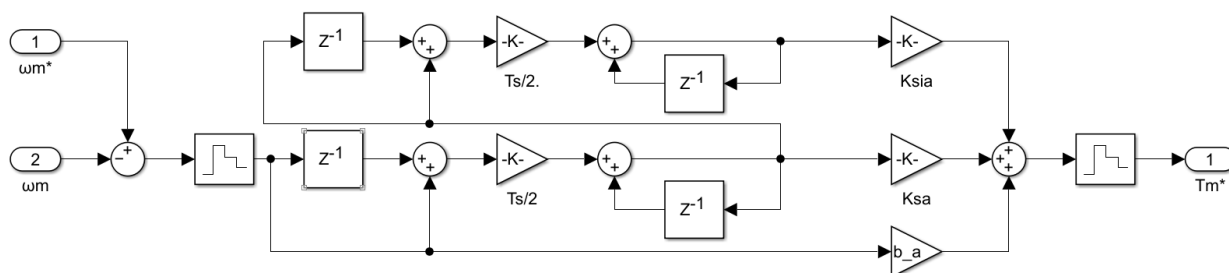


Fig. 43: Controlador PID discretizado.

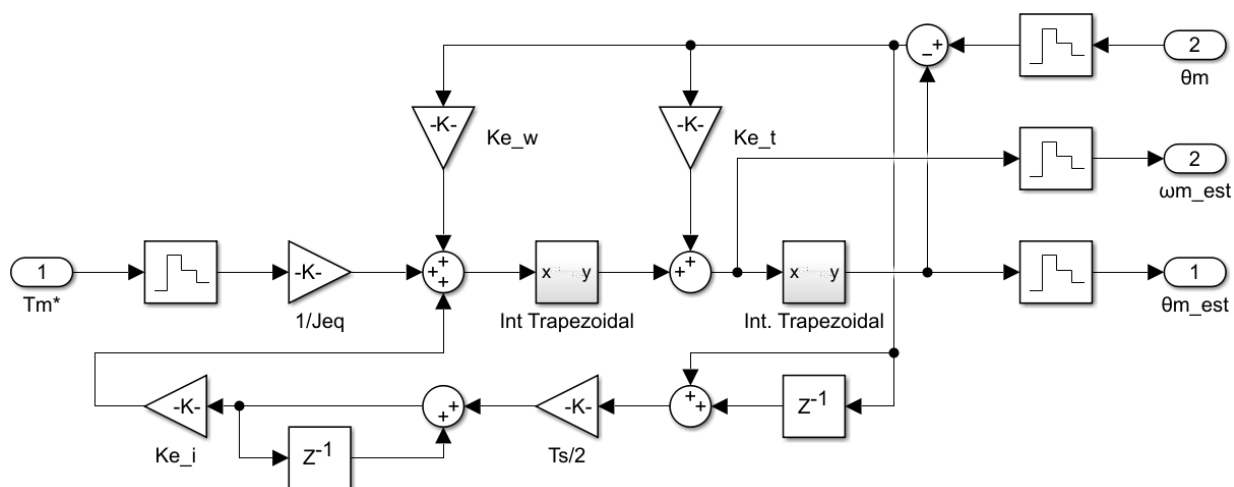


Fig. 44: Observador de estado discretizado.

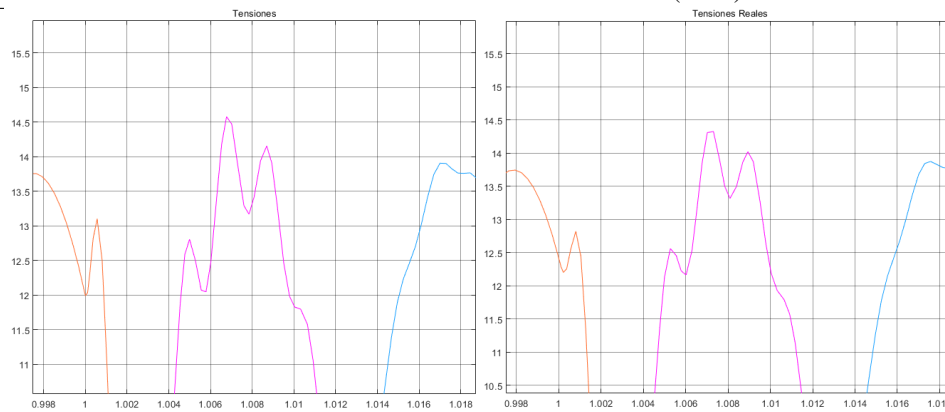


Fig. 41: Comparación tensión solicitada contra tensión entregada

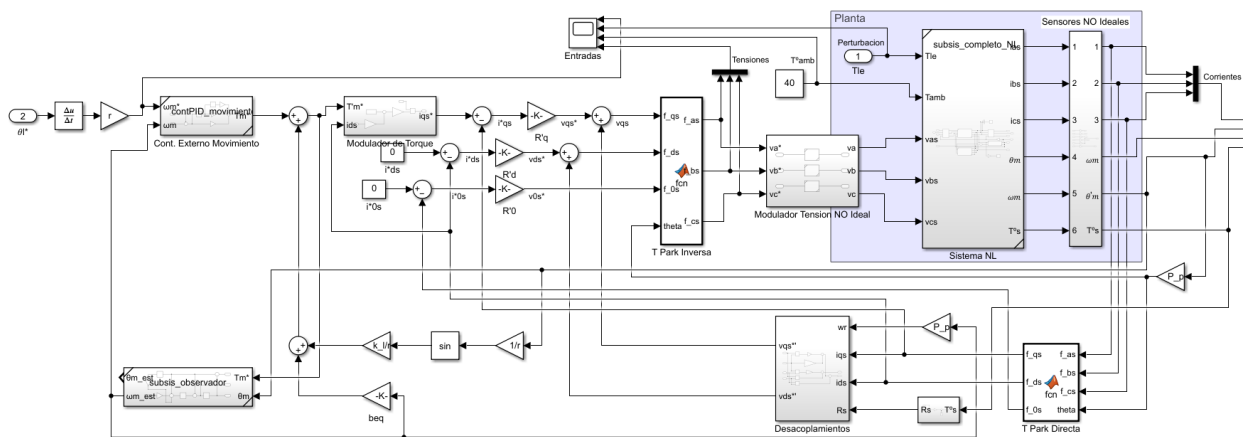
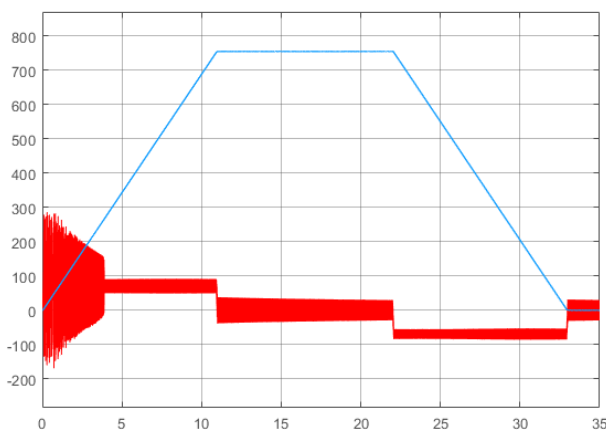
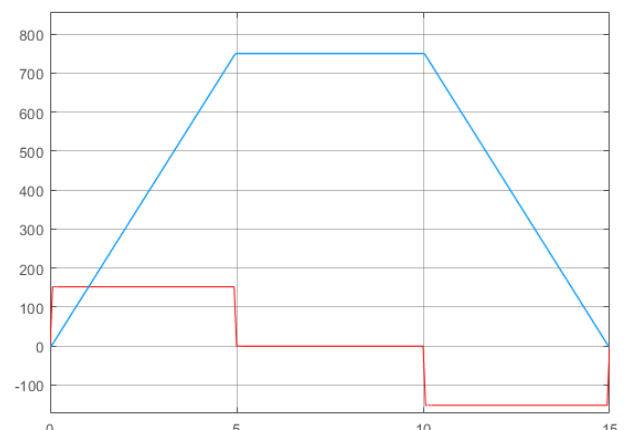


Fig. 42: Versión final del controlador junto a la planta.

Como se observa en la figura 45a el sistema junto al controlador sigue la consigna de posición en forma degradada pero con esfuerzos de control muy fuera de las especificaciones, esto es debido a que el periodo de muestreo elegido es demasiado largo por ende la frecuencia con la que se muestrean los sensores no es suficientemente alta para representar correctamente la respuesta del sistema. Como solución se propuso utilizar como frecuencia máxima la frecuencia de corte de los sensores de corriente para así reducir este. En la figura 45b se observa el comportamiento logrado sin ningún tipo de degradación de comportamiento.



(a)  $\tau_s = 1.25 \cdot 10^{-4} \text{ s}$



(b)  $\tau_s = 3.14 \cdot 10^{-5} \text{ s}$

Fig. 45: Salida del sistema con controlador discretizado

## V. CONCLUSIÓN

Como resultado se obtuvo un modelo representativo de la realidad que incluye las limitaciones de usar un inversor de alimentación y sensores reales a los cuales hubo que mejorar aumentando su sensibilidad para asegurar el funcionamiento del controlador. Se observó la degradación del comportamiento del controlador debido a diferentes perturbaciones de carga que el sistema fue capaz de rechazar gracias al lazo de control PID. El efecto de la incertidumbre en los valores de la planta también produjo degradaciones en el comportamiento que fueron salvadas utilizando un observador de estado. Finalmente se discretizó todo el controlador para su posible implementación en microcontroladores. En futuros trabajos, se podría explorar el uso de otras técnicas de control y optimización para mejorar el rendimiento del motor en diferentes aplicaciones y se recomienda utilizar un inversor trifásico capaz de trabajar con tensiones mayores junto a una fuente adecuada para así aprovechar mejor las capacidades del motor.

## REFERENCES

- [1] G. L. Julián, "Guía de Trabajo: Control de Accionamiento CA con PMSM," in *UNCUYO – Ing. Mecatrónica*, rev. 0, Nov. 2023.